

# Dispensa di Algebra Lineare

Marco Galletti

## Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Algebra lineare con la professoressa Claudia Malvenuto del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

## Indice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Spazi Vettoriali</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1      | Definizioni ed esempi . . . . .                         | 2         |
| 1.2      | Sottospazi Vettoriali . . . . .                         | 6         |
| 1.3      | Regole di calcolo negli spazi vettoriali . . . . .      | 8         |
| 1.4      | Vettori . . . . .                                       | 9         |
| 1.4.1    | Dipendenza lineare . . . . .                            | 10        |
| 1.4.2    | Sottospazio generato da un insieme di vettori . . . . . | 11        |
| 1.4.3    | Importanza delle basi . . . . .                         | 15        |
| 1.4.4    | Operazioni sui sottospazi . . . . .                     | 20        |
| 1.4.5    | Prodotto di matrici . . . . .                           | 22        |
| <b>2</b> | <b>Matrici e Applicazioni Lineari</b>                   | <b>23</b> |
| 2.1      | Soluzioni di sistemi di equazioni lineari . . . . .     | 24        |
| 2.1.1    | Equivalenza di riga . . . . .                           | 28        |
| 2.2      | Algoritmo di Gauss-Jordan . . . . .                     | 31        |
| 2.2.1    | Matrice ridotta a scala . . . . .                       | 32        |
| 2.2.2    | Teorema del calcolo . . . . .                           | 42        |
| 2.2.3    | Cambiamenti di base . . . . .                           | 46        |
| 2.2.4    | Matrice associata a un'applicazione lineare . . . . .   | 49        |
| 2.2.5    | Matrice associata a un endomorfismo . . . . .           | 53        |
| 2.2.6    | Autovalori e autovettori . . . . .                      | 55        |

## 1 Spazi Vettoriali

### Richiami

Un campo  $K$  è:

- Un anello  $(K, +, \cdot)$

- Commutativo ( $\cdot$  è commutativo)
- Unitario ( $\exists 1_K$  elemento neutro del prodotto)
- $K \setminus \{0\} = K^*$  è un gruppo rispetto al prodotto (ha l'inverso)

**Esempio 1.1.** Esempi di campi sono:  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$  ( $p$  primo)

## 1.1 Definizioni ed esempi

**Definizione 1.1.** Uno spazio vettoriale (o spazio lineare) su un campo  $K$  è un insieme  $V$  non vuoto (i cui elementi si dicono **vettori**), munito di un'operazione  $+$  tale che:

- $(V, +)$  è un gruppo abeliano e quindi:
  - $(u + v) + w = u + (v + w)$
  - $\exists 0_V \in V$  elemento neutro per la somma
  - $\forall u \in V \exists -u'' \in V$
  - $u + v = v + u$
- è munito di un'operazione esterna che associa a un elemento del campo e a un vettore un nuovo vettore: “prodotto per uno scalare”

$$K \times V \rightarrow V$$

$$(c, v) \mapsto c \cdot v = cv$$

Questa operazione presenta le seguenti proprietà:

- \* Distributività rispetto ai vettori:

$$\forall c \in K \forall u, v \in V : \quad c \cdot \underbrace{(u + v)}_{\text{somma in } V} = c \cdot u + c \cdot v$$

- \* Distributività rispetto alla somma di scalari:

$$\forall c, d \in K \forall v \in V : \quad \underbrace{(c + d)}_{\in K} \cdot v = \underbrace{c \cdot v + d \cdot v}_{\text{somma in } V}$$

- \* Associatività del prodotto per uno scalare:

$$\forall c, d \in K \forall v \in V : \quad c \cdot (d \cdot v) = (c \cdot d) \cdot v$$

\*

$$\forall v \in V : \quad \underbrace{1_K}_{\text{elemento neutro di } K, \cdot} \cdot v = v \text{ e } 0_K \cdot v = 0_V$$

**Esempio 1.2.** I vettori della fisica  $V$  sono uno spazio vettoriale (“i vettori geometrici di  $\mathbb{R}^3$ ”)

$$\vec{v} + \vec{w} \quad (\text{Regola del parallelogramma})$$

*Osservazione.* C'è una biiezione naturale tra i vettori della fisica e i punti di uno spazio vettoriale

**Esempio 1.3.** Lo spazio vettoriale delle  $n$  – uple a valori in  $K$ :

• **Spazio delle righe:**

Fissato  $K$  campo,  $n \geq 1$  sia  $V = K \times K \times \dots \times K = K^n = \{v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in K\}$ . Ad esempio:

- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$
- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$
- $V = K^n$  è uno spazio vettoriale

**Somma di vettori:**  $\underline{v} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  e  $\underline{w} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

Con questa somma  $V = K^n$  è un gruppo dato che individuiamo anche:

- $O_V = (0_K, 0_K, \dots, 0_K)$  (per  $V = \mathbb{R}^3 \rightarrow O_V = [0, 0, 0]$ )
- L'opposto di  $\underline{v}$ :  $-\underline{v} = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$
- Il prodotto per uno scalare è definito da:

$$\begin{aligned} K \times V &\rightarrow V \\ (c, \underline{v}) &\mapsto c \cdot \underline{v} = (cx_1, cx_2, \dots, cx_n) \quad \text{se } \underline{v} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

$$1_K \cdot \underline{v} = \underline{v} \text{ e } 0_K \cdot \underline{v} = O_V$$

• **Spazio delle colonne:**  $V = K^n = \left\{ \underline{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \right\}$

– **Somma:**

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

– **Prodotto:**

$$c \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot x_1 \\ \vdots \\ c \cdot x_n \end{bmatrix}$$

**Esempio 1.4.** Definiamo  $\mathbb{Z}_2^n = \{[x_1, x_2, \dots, x_n] : x_i = \bar{0}, \bar{1}\}$ . Se poniamo  $n = 4$  possiamo definire  $v = [\bar{0}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}]$  e  $w = [\bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}]$  (Gli scalari sono  $\{\bar{0}, \bar{1}\}$ ).

$$\bar{v} + \bar{w} = [\bar{0}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}] \quad \bar{1} \cdot \bar{v} = [\bar{0}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}] = \bar{v} \quad \bar{0} \cdot \bar{v} = [\bar{0}, \bar{0}, \bar{0}, \bar{0}] = O_{\mathbb{Z}_2^n}$$

**Esempio 1.5.** Lo spazio vettoriale delle matrici  $m \times n$  a valori in un campo  $K$

$$K = M_{m,n}(\mathbb{R}) = \left\{ A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & a_{ij} & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \mid \begin{matrix} a_{ij} \in \mathbb{R} \\ i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n \end{matrix} \right\}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$a_{ij}$  indica il coefficiente della matrice  $A$  in posizione  $(i, j)$ . Gli indici  $(i, j)$  sono rispettivamente per le righe  $(i)$  e per le colonne  $(j) = (A)_{ij}$

$$A^{(j)} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}}_{j\text{-esima colonna di } A} \quad A_{(i)} = \underbrace{[a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]}_{i\text{-esima riga di } A}$$

Per indicare le matrici si usano lettere maiuscole, mentre per i coefficienti delle matrici si usano le lettere minuscole

$$A = [a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

**Definizione 1.2.** Una matrice  $A$  è quadrata se  $m = n$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \quad \text{matrice } 2 \times 2$$

- Se  $m = n$  posso scrivere anche  $M_n(\mathbb{R})$  invece di  $M_{n,n}(\mathbb{R})$
- Se  $m = n = 1$   $M_1(\mathbb{R}) = \{[a] : a \in \mathbb{R}\}$

**Somma di matrici di  $M_{m,n}(\mathbb{R})$**

Se  $A = [a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$  e  $B = [b_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$

$$\underbrace{A + B}_{\in M_{m,n}(\mathbb{R})} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

**Prodotto per uno scalare**

Sia  $A = [a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$ , poniamo  $c \in \mathbb{R}$

$$c \cdot A = [c \cdot a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} \quad (cA)_{ij} = c \cdot a_{ij}$$

**Esempio 1.6.**

$$c = 2 \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix} \quad c \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & -14 & 6 \end{bmatrix}$$

**Esempio 1.7.** Per  $K = \mathbb{R}$  considero  $V = \mathbb{R}[x] := \{\text{polinomi a coefficiente in } \mathbb{R} \text{ in una indeterminata } x\}$   
 $\{p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}\}$

**Somma tra polinomi:**

Siano  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  e  $q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ . La loro somma si definisce formalmente come:

$$p(x) + q(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^m b_i x^i = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

**Prodotto tra polinomi:**

Siano  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  e  $q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ . Il loro prodotto si definisce formalmente come:

$$p(x) \cdot q(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \cdot \sum_{i=0}^m b_i x^i = \sum_{k=0}^{m+n} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$$

**Prodotto per uno scalare:**

Sia  $x \in \mathbb{R}$  e  $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots + a_n x^n \in V$

$$c \cdot p(x) \stackrel{\text{def}}{=} ca_0 + ca_1 x + ca_2 x^2 + \dots + ca_n x^n \in V$$

$$\cdot : K \times V \rightarrow V \tag{1}$$

$$(c, p(x)) \mapsto c \cdot p(x) \tag{2}$$

**Esempio 1.8.**  $V = \{\text{polinomi a coefficienti reali troncati al grado } t\}$

$$V = \mathbb{R}_t[x] \stackrel{\text{def}}{=} \{p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \leq t, a_i \in \mathbb{R}\}$$

Quindi  $3 \in \mathbb{R}_3[x]$ ,  $x^2 + x - 1 \in \mathbb{R}_3[x]$ ,  $x^4 - x^3 \notin \mathbb{R}_3[x]$

*Osservazione.*  $K = \mathbb{Z}_5$ ,  $t = 3$ . Se consideriamo

$$(\mathbb{Z}_5)_3[x] = \{p(x) : \text{grado } p \leq 3, \text{ coefficienti di } p \text{ sono in } \mathbb{Z}_5\}$$

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 \quad |(\mathbb{Z}_5)_3[x]| = 5^4$$

## 1.2 Sottospazi Vettoriali

**Definizione 1.3.** Sia  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$  con  $(V, +)$  gruppo,  $\cdot$  prodotto esterno e sia  $W \subseteq V$ . Allora  $W$  è un sottospazio vettoriale di  $V$  se  $W$  rispetto alle stesse operazioni di  $V$  è uno spazio vettoriale esso stesso.

- $(W, +)$  è un sottogruppo di  $(V, +)$
- $\forall c \in K, u \in W : c \cdot u \in W$

Si rende noto che se  $W$  è un sottospazio di  $V$  si scrive  $W \leq V$ . Di seguito illustriamo i criteri per la verifica di sottospazi vettoriali

### Criterio 1

$W$  è un sottospazio di  $V$  se:

- $W \neq \emptyset$
- $\forall u, v \in W : u + v \in W$
- $\forall c \in K, \forall u \in W : c \cdot u \in W$  Si osservi come questa condizione verifica anche l'esistenza dell'opposto (per  $c = -1_K \in K$ ) e l'esistenza dell'elemento neutro (per  $c = 0_K \in K$ )

### Criterio 2

$W \subseteq V$  è un sottospazio vettoriale di  $V$  se e solo se:

$\forall c, d \in K \forall u, v \in W : c \cdot u + d \cdot v \in W$  (Combinazione lineare di  $u$  e  $v$  tramite gli scalari  $c$  e  $d$ )

**Esempio 1.9.** Dato  $V = M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} : a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$  e dato  $S = \{A \in V \mid a_{11} \cdot a_{21} = 0\}$  si verifica se  $S$  è o meno un sottospazio. Ricordiamo quindi che  $S \leq W$  se e solo se

1.  $\forall A, B \in S : A + B \in S$
2.  $\forall c \in \mathbb{R}, A \in S : c \cdot A \in S$

Cominciamo verificando la seconda condizione:

Se  $A \in S$  allora  $a_{11} \cdot a_{21} = 0$  se e solo se  $a_{11} = 0 \vee a_{21} = 0$  quindi:

$$c \cdot A = \begin{bmatrix} c \cdot a_{11} & c \cdot a_{12} \\ c \cdot a_{21} & c \cdot a_{22} \end{bmatrix} \in S \Leftrightarrow c a_{11} \cdot c a_{21} = 0 \text{ ovvero } c^2 \cdot a_{11} \cdot a_{21} = 0$$

Verifichiamo ora se la prima condizione viene soddisfatta:

$\forall A, B \in S : A + B \in S$  quindi:

$$\begin{aligned} a_{11} \cdot a_{21} = 0 &\rightarrow a_{11} = 0 \vee a_{21} = 0 \\ b_{11} \cdot b_{21} = 0 &\rightarrow b_{11} = 0 \vee b_{21} = 0 \end{aligned}$$

Per cui:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots \\ a_{21} + b_{21} & \cdots \end{bmatrix} \in S \Leftrightarrow (a_{11} + b_{11}) \cdot (a_{21} + b_{21}) = 0$$

Ma se per esempio consideriamo  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  entrambi  $\in S$  e li sommiamo otteniamo:

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \notin S \Rightarrow S \not\subseteq W$$

**Esempio 1.10.** Poniamo  $V = \mathbb{R}^3$  spazio delle colonne =  $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$  e sia

$Z \subseteq V$  dato da  $z = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}$ . Verifichiamo che  $Z \leq \mathbb{R}^3$  utilizzando il **secondo**

**criterio:**

Siano  $u, v \in \mathbb{Z}$  e  $c, d \in \mathbb{R}$  per cui:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Allora  $c \cdot u + d \cdot v$  si esprime come:

$$c \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ 0 \end{bmatrix} + d \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot u_1 \\ c \cdot u_2 \\ c \cdot 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \cdot v_1 \\ d \cdot v_2 \\ d \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot u_1 + d \cdot v_1 \\ c \cdot u_2 + d \cdot v_2 \\ 0 \end{bmatrix} \in Z \Rightarrow Z \leq \mathbb{R}^3$$

**Esempio 1.11.**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $T = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : 2x + y - z = 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ . Verifichiamo che  $T \leq \mathbb{R}^3$ .

Siano

$$v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \in T \Leftrightarrow$$

$$2x_1 + y_1 - z_1 = 0 \wedge 2x_2 + y_2 - z_2 = 0$$

Utilizziamo quindi il primo criterio verificando che

$$1. \forall v_1, v_2 \in T \quad v_1 + v_2 \in T$$

$$v_1 + v_2 = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2(x_1 + x_2) + y_1 + y_2 - (z_1 + z_2) &= 0 \\ \underbrace{2x_1 + y_1 - z_1}_{=0} + \underbrace{2x_2 + y_2 - z_2}_{=0} &= 0 \end{aligned}$$

$$2. \forall x \in \mathbb{R}, v_1 \in T : c \cdot v_1 \in T$$

$$c \cdot v_1 = c \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot x_1 \\ c \cdot y_1 \\ c \cdot z_1 \end{bmatrix}$$

Devo quindi verificare che  $2(c \cdot x_1) + c \cdot y_1 - c \cdot z_1 = 0$  ma utilizzando la proprietà distributiva (assiomatica negli spazi vettoriali) possiamo riscrivere:

$$c \cdot \underbrace{(2x_1 + y_1 - z_1)}_{=0} = 0$$

Pertanto  $T \leq V$

**Definizione 1.4.** Sia  $A \in M_n(\mathbb{R})$  (una matrice quadrata)  $A = [a_{ij}]_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

Si chiama **traccia di**  $A$  il valore  $T_r(A) :=$  somma dei coefficienti di  $A$  sulla diagonale  $= a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

*Osservazione.* Possiamo porre l'applicazione  $\phi$  (biiezione) tra matrici  $m \times n$  e vettori colonna  $m \cdot n$

$$M_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n \cdot m}$$

$$A = [a_{ij}] \mapsto \phi(A)$$

$$\text{Per cui } \phi(A) = \begin{bmatrix} A^{(1)} \\ A^{(2)} \\ \vdots \\ A^{(m)} \end{bmatrix}$$

**Esempio 1.12.**

$$M_{2,3}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\phi} \mathbb{R}^{3 \cdot 2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \phi(A)$$

### 1.3 Regole di calcolo negli spazi vettoriali

Dato  $V$  spazio vettoriale su  $\mathbb{R}$  valgono le seguenti:

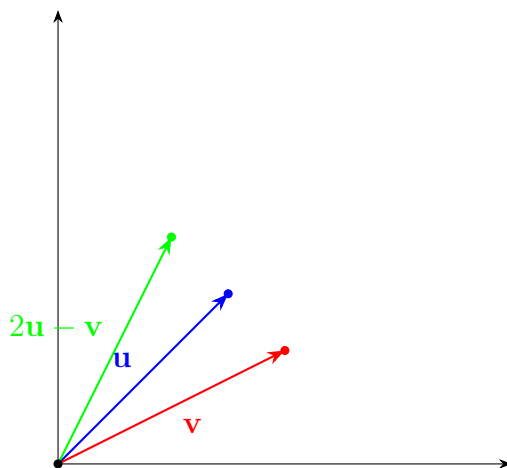
- $0_K \cdot v = O_V \quad \forall v \in V$
- $(-c) \cdot v = -(c \cdot v) \quad \forall c \in \mathbb{R}, \forall v \in V$
- $c \cdot O_V = O_V \quad \forall c \in \mathbb{R}$
- Se  $c \cdot v = O_V$  allora  $c = 0_K \vee v = O_V$



## 1.4 Vettori

**Definizione 1.5.** Un vettore  $v$  di un  $K$ -spazio vettoriale  $V$  è **combinazione lineare** dei vettori  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ . Se  $\exists c_1, c_2, \dots, c_n \in K$  tali che:

$$v = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n$$



Se ho un solo vettore  $u$  allora una combinazione lineare di  $u$  è multiplo di  $u$ : fissato  $u \in V$

$$\{c \cdot u \mid c \in K\} \quad \text{è la retta che contiene } u$$

*Osservazione.*  $O_v$  è sempre combinazione lineare di qualsivoglia insieme finito di vettori: dati  $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$  allora

$$O_v = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_k \quad \text{dove } 0 = 0_K$$

**Definizione 1.6.** Una combinazione lineare dei vettori  $v_1, v_2, \dots, v_k$  si dice **banale** se tutti i coefficienti della combinazione sono nulli

$$c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_k \cdot v_k \quad \text{è banale se } c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0_K$$

Si ha tra l'altro che la combinazione banale di  $v_1, v_2, \dots, v_k$  è  $O_v$ . Può succedere che esistano coefficienti non tutti nulli tali che

$$O_V = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_k \cdot v_k \quad (c_i \text{ non tutti nulli})$$

**Esempio 1.13.**  $V = \mathbb{R}^2$   $v_1 = [2, 0]$   $v_2 = [1, -1]$   $v_3 = [7, -3]$  e diciamo che  $c_1 = 2$   $c_2 = 3$   $c_3 = -1$

$$2v_1 + 3v_2 - v_3 = 2[2, 0] + 3[1, -1] - [7, -3] = [4, 0] + [3, -3] + [-7, 3] = [0, 0] = 0_{\mathbb{R}^2}$$

E osserviamo anche che  $v_3$  può essere espresso come combinazione lineare di  $v_1$  e  $v_2$

$$v_3 = 2v_1 + 3v_2$$

Tuttavia si potrebbe anche esprimere  $v_1$  come combinazione lineare di  $v_2$  e  $v_3$  perché il suo coefficiente nella combinazione di  $v_1, v_2$  e  $v_3$  che dà  $0_{\mathbb{R}^2}$  è non nullo. Si può quindi ricavare:

$$2v_1 = -3v_2 + v_3 \quad \text{dato che } c_1 \neq 0 \Rightarrow \text{posso dividere per } c_1 (\exists c_1^{-1}) \Rightarrow v_1 = \frac{-3}{2}v_2 + \frac{1}{2}v_3$$

### 1.4.1 Dipendenza lineare

**Definizione 1.7.** • Un insieme (finito) di vettori  $v_1, v_2, \dots, v_n$  di  $V$  si dice **indipendente** (o che i vettori sono indipendenti) se l'unico modo di scrivere  $O_v$  come combinazione lineare di  $v_1, v_2, \dots, v_n$  è quello banale, ovvero

$$O_v = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \Leftrightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

- I vettori  $v_1, v_2, \dots, v_n$  sono **dipendenti** (oppure l'insieme  $v_1, v_2, \dots, v_n$  è dipendente) se esistono scalari  $c_1, c_2, \dots, c_n$  **non tutti nulli** tali che:

$$c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n = O_V$$

In generale se  $c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n = O_v$  è una combinazione non banale, allora esiste almeno uno dei coefficienti non nullo. Sia esso  $c_j \neq 0$ : allora posso ricavare  $v_j$  in funzione dei rimanenti:

$$c_j v_j = -c_1 v_1 - c_2 v_2 - \dots - c_{j-1} v_{j-1} - c_{j+1} v_{j+1} - \dots - c_n v_n$$

E dividendo per  $c_j$  (ovvero moltiplicando per  $c_j^{-1}$ ) si ha

$$v_j = -\frac{c_1}{c_j} v_1 - \frac{c_2}{c_j} v_2 - \dots - \frac{c_n}{c_j} v_n$$

cioè  $v_j$  è una combinazione lineare dei rimanenti

**Esempio 1.14.** Si verifica se  $v_1 = [2, 0]$  e  $v_2 = [1, -1]$  sono linearmente indipendenti  
**Svolgimento:**

Siano  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  con  $c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0_{\mathbb{R}^2} = [0, 0]$  e devo quindi mostrare che  $c_1 = c_2 = 0$

$$\begin{aligned} c_1[2, 0] + c_2[1, -1] &= [0, 0] \\ [2c_1, 0] + [c_2, -c_2] &= [0, 0] \\ [2c_1 + c_2, -c_2] &= [0, 0] \\ c_1[2, 0] + c_2[1, -1] &= [0, 0] \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2c_1 + c_2 = 0 \\ -c_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

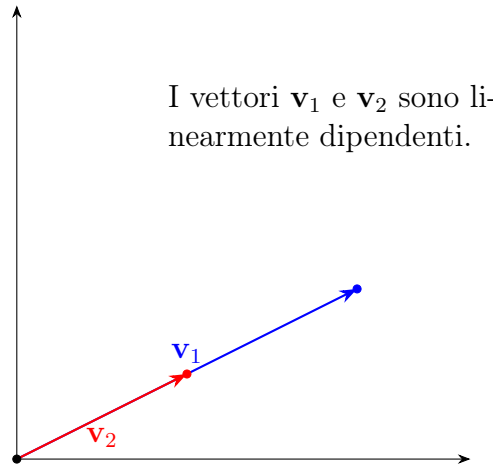
Si evince quindi che l'unica soluzione del sistema lineare è  $c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow v_1, v_2$  sono indipendenti

**Esempio 1.15.** Verifichiamo ora se  $v_1 = [3, -3]$  e  $v_2 = [1, -1]$  sono dipendenti o indipendenti

$$\begin{aligned} c_1 v_1 + c_2 v_2 &= [0, 0] \\ c_1[3, -3] + c_2[1, -1] &= [0, 0] \\ [3c_1, -3c_1] + [c_2, -c_2] &= [0, 0] \\ [3c_1 + c_2, -3c_1 - c_2] &= [0, 0] \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 3c_1 + c_2 = 0 \\ -3c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \quad \{3c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = -3c_1 \quad (\text{ha infinite soluzioni})$$

Ad esempio  $c_1 = 1 \Rightarrow c_2 = -3$  per cui  $1 \cdot v_1 + (-3) \cdot v_2 = [0, 0]$  e quindi  $v_1$  e  $v_2$  sono dipendenti



#### 1.4.2 Sottospazio generato da un insieme di vettori

**Definizione 1.8.** Dato  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subseteq V$  chiamiamo lo “**span**” di  $S$  (o **sottospazio generato da  $S$** ) il più piccolo sottospazio di  $V$  che contiene  $S$ , e si denota con:

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k) = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$$

Inoltre  $\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_k) := \{d_1 v_1 + d_2 v_2 + \dots + d_t v_t \mid d_i \in \mathbb{K}\}$  è l'insieme di tutte le combinazioni lineari di  $S$ .

**Definizione 1.9.** Un isomorfismo di  $V$  in  $V'$ , spazi vettoriali su  $K$  (devono necessariamente essere sullo stesso campo) è un'applicazione:

- $f : V \rightarrow V'$  biiettiva
- Trasporta le operazioni di  $V$  in quelle di  $V'$ , ovvero

$$\begin{aligned} f(\underbrace{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2}_{\text{in } V}) &= \underbrace{f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)}_{\text{in } V'} \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \\ f(c \cdot \mathbf{v}) &= c \cdot f(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

**Definizione 1.10.** Un omomorfismo (o trasformazione lineare) di  $V$  in  $V'$  è un'applicazione  $f : V \rightarrow V'$  tale che

$$\begin{aligned} f(\underbrace{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2}_{\text{in } V}) &= \underbrace{f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)}_{\text{in } V'} \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \\ f(c \cdot \mathbf{v}) &= c \cdot f(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

*Osservazione.* Le due condizioni sono equivalenti a un'unica condizione:

$$f \text{ è una trasformazione lineare } \Leftrightarrow \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V, \forall c, d \in K : f(c\mathbf{v}_1 + d\mathbf{v}_2) = c \cdot f(\mathbf{v}_1) + d \cdot f(\mathbf{v}_2)$$

Si rende noto che la trasformazione lineare può mantenere o al massimo ridurre le dimensioni dello spazio vettoriale (mantenendo le relazioni)

**Esempio 1.16.**  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^3$  vettori colonne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Studiare lo spazio  $W = \text{span}(S) = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = \{a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_3 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

Come faccio a sapere se  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \in \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ . **Svolgimento:**

Verifichiamo che  $\mathbf{v} \in \text{span}(S) \Leftrightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R} : \mathbf{v} = a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_3$

$$a \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a + 2b + c \\ 3a + b + 4c \\ 0 + b + c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a + 2b + c = 3 \\ 3a + b + 4c = 5 \\ b + c = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} a + 2b + 2 - b = 3 \\ \rightarrow \\ c = 2 - b \end{cases} \quad \begin{cases} a + b = 1 \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{cases} \quad \begin{cases} a = 1 - b \\ 3 - 3b + b + 8 - 4b = 5 \\ \rightarrow \end{cases} \quad \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

**Definizione 1.11.** Dato  $K$ -spazio vettoriale, un insieme  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$  è un **sistema di generatori** per  $V$  se:

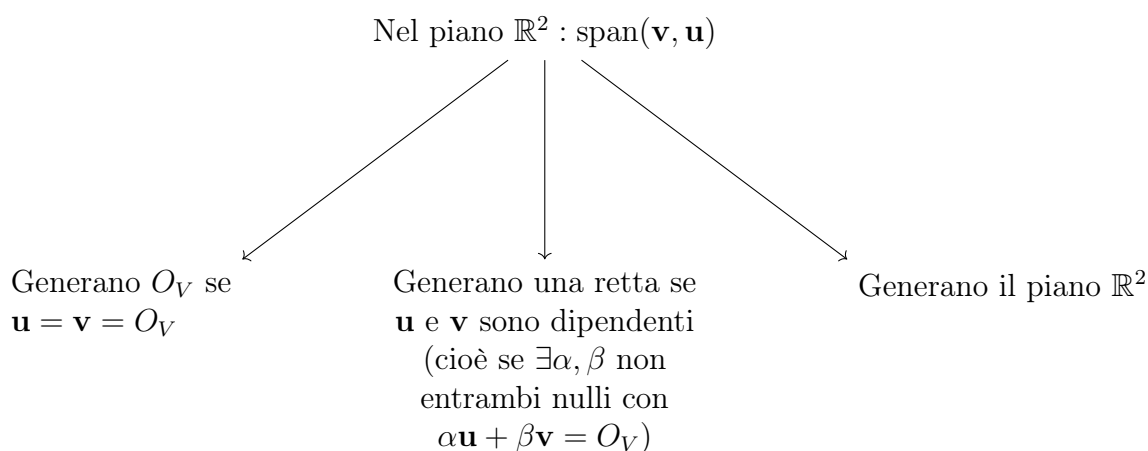
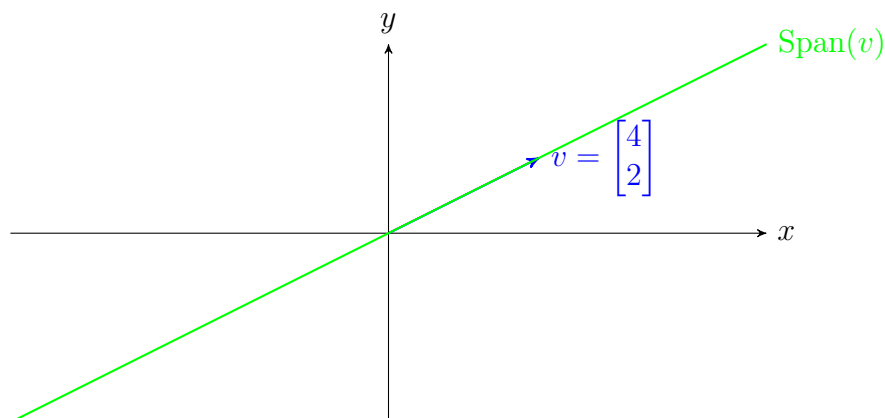
$$V = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$$

cioè se ogni vettore di  $V$  si scrive come combinazione lineare di  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$

*Osservazione.* Sia  $W$  lo “span” di un certo insieme  $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$  di vettori. Allora  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  è un insieme di generatori per  $W$

Su  $\mathbb{R}^n$ , fissato  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ , lo spazio vettoriale generato da  $\mathbf{v} : \text{span}(\mathbf{v}) = \{\alpha\mathbf{v} \mid \alpha \in K\} \rightarrow$  retta che coincide con la giacitura del vettore  $\mathbf{v}$

**Esempio 1.17.** Sia  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ , il sottospazio generato da  $\mathbf{v}(\text{span}(\mathbf{v}))$  è



*Proposition 1.1.* Supponiamo di avere  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t\} \subseteq V$  e sia  $\mathbf{v}$  combinazione lineare di  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t$ . Allora  $\text{span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t) = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t)$ .  
Ci si potrebbe quindi chiedere come trovare un insieme di generatori per un sottospazio (o per  $V$ ) che sia minimo

**Definizione 1.12.** Dato  $V$  spazio vettoriale su  $\mathbb{R}$  (o su  $K$  qualunque). Un insieme  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$  è **una base** di  $V$  se

- $V = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \rightarrow \beta$  è un insieme di **generatori** per  $V$
- $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  sono indipendenti  $\rightarrow \beta$  è un insieme **indipendente**

**Esempio 1.18.** Su  $\mathbb{R}^n$  vettori colonna l'insieme  $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  con

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad e_j = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

è una base di  $\mathbb{R}^n$ : infatti

$$\beta \text{ è indipendente} \Leftrightarrow c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n = 0_{\mathbb{R}^n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ c_2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

La combinazione risulta quindi essere banale, ergo i vettori sono indipendenti. Verifichiamo ora che  $\beta$  è un insieme di generatori di  $\mathbb{R}^n$ . Sia  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ : devo mostrare che si

scrive come combinazione lineare dei vettori  $e_1, e_2, \dots, e_n$  di  $\beta$ . Ma questo è vero perché

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

$\Rightarrow \beta$  genera  $\mathbb{R}^n$ : tale base  $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  si chiama **base canonica di  $\mathbb{R}^n$**

**Esempio 1.19.**  $\mathbb{R}[x] = \{\text{polinomi in } x \text{ a coefficienti reali}\}$  l'insieme  $\beta = \{1, x, x^2, x^3, \dots, x^j, \dots\} \subseteq \mathbb{R}[x]$  è una base per  $\mathbb{R}[x]$ : infatti

- $\beta$  genera  $\mathbb{R}[x]$
- $\beta$  insieme indipendente

**Esempio 1.20.**  $V = \mathbb{R}_t[x] = \{\text{polinomi di grado al più } t\}$ . Per cui  $\beta = \{1, x, x^2, \dots, x^t\}$  è una base (con  $t+1$  elementi)

- $\beta$  genera  $V$  (vero dato che  $\beta = \{1, x, x^2, \dots, x^t\}$  e quindi genera i polinomi di grado al più  $t$ )
- $\beta$  è indipendente. Infatti se si suppone che  $c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot x + \dots + c_t \cdot x^t = 0$  (polinomio nullo)

Per il **principio di identità polinomiale** due polinomi  $p(x)$  e  $q(x)$  coincidono se sono uguali ognuno dei coefficienti dei termini dello stesso grado di  $p$  e di  $q$   $\rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_t = 0$  per cui l'unico modo di scrivere  $0 = 0_{\mathbb{R}_t[x]}$  come combinazione lineare di  $\{1, x, x^2, \dots, x^t\}$  è con coefficienti tutti nulli, cioè l'unica combinazione lineare di  $\beta$  che dà  $O_V$  è la combinazione banale

Quindi  $\beta$  è una **base canonica** per i polinomi di grado al più  $t$

**Esempio 1.21.**  $V = M_{m,n}(\mathbb{R})$  matrici  $m \times n$  reali.

$$\underbrace{\text{sia } E_{ij}}_{\text{matrice elementare}} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

$$(E_{ij})_{hk} = \begin{cases} 0 & \text{se } (h, k) \neq (i, j) \\ 1 & \text{se } (h, k) = (i, j) \end{cases}$$

Se poniamo  $m = 2$  e  $n = 3$  ricaviamo 6 matrici elementari  $E_{ij}$ :

$$\begin{aligned} E_{11} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{12} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{13} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ E_{21} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{22} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & E_{23} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Sia  $\beta = \{E_{ij} |_{j=1, \dots, n}^{i=1, \dots, m}\}$  è una base di  $M_{m,n}(\mathbb{R})$

**Esempio 1.22.** La matrice  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & \pi & 2 \end{bmatrix} = 2E_{11} - E_{12} + 0 \cdot E_{13} + 3 \cdot E_{21} + \pi \cdot E_{22} + 2 \cdot E_{23}$

*Osservazione.* Dati  $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$  indipendenti e dato  $W = \text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$  allora possiamo dire che  $S$  è una base per  $W$

### 1.4.3 Importanza delle basi

Sia  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un sottoinsieme di vettori di  $V$  (spazio vettoriale su  $K$ ). Diciamo che  $\beta$  è una base se e solo se  $\forall v \in V \exists! (c_1, \dots, c_n)_{c_i \in K} i = 1, \dots, n$  tale che

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

(Ogni vettore si esprime in modo unico come combinazione lineare dei vettori della base  $\beta$ )

**Definizione 1.13.** Chiamiamo  $(c_1, \dots, c_n)$  le coordinate di  $\mathbf{v}$  in base  $\beta$ , e si scrive:

$$F_\beta(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \in K^n \quad (\text{coordinate di } \mathbf{v} \text{ in base } \beta)$$

$$V \xrightarrow{F_\beta} \mathbb{R}^n$$

$$\mathbf{v} \mapsto F_\beta(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

$\implies$ . Sia  $\beta$  base (vettori generatori e indipendenti). Si vuole dimostrare che le “coordinate” sono uniche. Sia fissato  $\mathbf{v} \in V$ . Dato che  $\beta$  è un insieme di generatori,  $V = \text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ , allora esistono  $c_1, \dots, c_n \in K$  tali che:

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

Ipotizziamo quindi che esistano  $d_1, \dots, d_n \in K$  con

$$\mathbf{v} = d_1 \mathbf{v}_1 + \dots + d_n \mathbf{v}_n$$

Possiamo quindi sottrarre alla prima equazione questa seconda:

$$\begin{aligned} v - v = O_V &= c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n - (d_1 \mathbf{v}_1 + \dots + d_n \mathbf{v}_n) \\ &= (c_1 \mathbf{v}_1 - d_1 \mathbf{v}_1) + \dots + (c_n \mathbf{v}_n - d_n \mathbf{v}_n) \\ &= (c_1 - d_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (c_n - d_n) \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

Ma dato che  $\beta$  è indipendente, l'unico modo di scrivere  $O_V$  come combinazione lineare è quella banale

$$\begin{array}{ccc} c_1 - d_1 = 0 & & c_1 = d_1 \\ c_2 - d_2 = 0 & \implies & c_2 = d_2 \\ \vdots & & \\ c_n - d_n = 0 & & c_n = d_n \end{array}$$

Si conclude quindi che la  $n$ -upla della combinazione lineare è unica □

$\Leftarrow$ . Sappiamo che un vettore si esprime in modo unico come combinazione lineare di elementi di  $\beta$ . Vediamo quindi se  $\beta$  è un generatore e se è indipendente  $\forall \mathbf{v} \in V, \exists c_1, \dots, c_n \in K$  con  $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n \implies \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  generano  $V$

Verifichiamo ora che  $\beta$  è effettivamente indipendente (ovvero l'unica combinazione lineare per  $O_V$  deve essere quella banale)

$$O_V = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_n$$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{è già l'unica } n\text{-upla}$$

□

**Corollario 1.1.** Fissata  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  base di  $V$ , allora l'applicazione

$$F_\beta : V \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\mathbf{v} \mapsto F_\beta(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

è un **isomorfismo** di spazi vettoriali

---



*Dimostrazione.*  $F_\beta$  è una biiezione dato che la  $n$ -upla associata a  $\mathbf{v}$  è unica. Inoltre

- $F_\beta(\mathbf{v} + \mathbf{u}) = F_\beta(\mathbf{v}) + F_\beta(\mathbf{u})$
- $F_\beta(c \cdot \mathbf{v}) = c \cdot F_\beta(\mathbf{v})$

□

*Osservazione.* Tutti gli spazi vettoriali che possiedono una base di cardinalità  $n$  sono tutti isomorfi a  $K^n$ , e quindi sono isomorfi tra loro

*Proposition 1.2.* Le seguenti sono equivalenti:

1.  $\beta$  è una base di  $V$ : genera  $V$  ed è indipendente
2.  $\beta$  è un insieme massimale di vettori indipendenti (se  $\beta' \supset \beta$  allora  $\beta'$  è dipendente)
3.  $\beta$  è un insieme minimale di generatori di  $V$  (se  $\beta' \subset \beta$  allora  $\beta'$  non genera  $V$ , cioè  $\text{span}(\beta') \neq \text{span}(\beta) = V$ )

**Teorema 1** (Completamento di una base). *Sia  $\beta$  una base di  $V$   $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  e sia  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$   $p \leq n$  un insieme indipendente. Allora posso completare  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$  con  $(n - p)$  vettori di  $\beta$  e una (nuova) base di  $V$  con  $n$  vettori*

**Definizione 1.14.**  $V$  è finitamente generato se esiste un insieme di generatori finito

**Corollario 1.2.** Due basi di uno spazio vettoriale finitamente generato hanno la stessa cardinalità

*Dimostrazione.* Supponiamo di avere  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$  e  $C = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_h\}$  con  $k > h$ . Allora per il teorema del completamento di una base posso prendere  $k - h > 0$  vettori da  $\beta$  per completare  $C$  a una base  $C' \supsetneq C$ , per cui  $C'$  ha  $k$  vettori. Ma questo è un assurdo perché contraddice il fatto che essendo  $C$  una base essa stessa è un insieme massimale di vettori indipendenti □

### Conseguenze al teorema del completamento di una base:

Poiché le basi degli spazi finitamente generati hanno tutte la stessa cardinalità, ha senso definire:

$$\begin{aligned} \dim_K V &\stackrel{\text{def}}{=} |\beta| \quad \text{con } \beta \text{ base} \\ \dim_{\mathbb{R}} M_{m,n}(\mathbb{R}) &= m \cdot n \\ \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n &= n \\ \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_t[x] &= t + 1 \end{aligned}$$

*Completamento di una base.* Dimostreremo il teorema del completamento di una base per induzione su  $p = |\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}|$

**Base dell'induzione:**  $p = 1$

L'insieme  $\{\mathbf{w}_1\}$  è indipendente: implica che  $\mathbf{w}_1 \neq O_v$ . Inoltre  $\beta$  è la base di  $V$ :

$\mathbf{w}_1$  è combinazione lineare di elementi di  $\beta$ , cioè  $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$  con

$$\mathbf{w}_1 = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$$

Posso affermare che gli  $\alpha_i$  non sono tutti nulli (dato che  $\mathbf{w}_1 \neq O_V$ ). A meno di riordinare i  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  posso supporre  $\alpha_1 \neq 0$ .

Dimostro quindi che  $\beta' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  ( $n-1$  scelti di  $\beta$  per completare  $\{\mathbf{w}_1\}$  a una base) è una base di  $V$ . Ricavo quindi  $\mathbf{v}_1$ :

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\alpha_1} \mathbf{w}_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \mathbf{v}_2 - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} \mathbf{v}_3 - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \mathbf{v}_n \implies \mathbf{v}_1 \in \text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$$

Dobbiamo provare che:

- $\beta'$  genera  $V$ :

Sia  $\mathbf{v} \in V$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n \quad (\beta \text{ è una base di } V) \\ &= \frac{c_1}{\alpha_1} \mathbf{w}_1 - c_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \mathbf{v}_2 - \dots - c_1 \frac{\alpha_n}{\alpha_1} \mathbf{v}_n + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \\ &= \frac{c_1}{\alpha_1} \mathbf{w}_1 + \left( \frac{-c_1 \alpha_2}{\alpha_1} + c_2 \right) \mathbf{v}_2 + \dots + \left( \frac{-c_1 \alpha_n}{\alpha_1} + c_n \right) \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

$$\text{Quindi } \mathbf{v} \in \text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = \text{span}(\beta') \implies \text{span}(\beta') = V$$

- $\beta'$  è indipendente: devo mostrare che

$$\beta_1 \mathbf{w}_1 + \beta_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \beta_n \mathbf{v}_n = O_V \implies \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

Quindi da  $\mathbf{w}_1 = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$  si ottiene

$$\beta_1 (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) + \beta_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \beta_n \mathbf{v}_n = O_V$$

E dato che  $\beta$  è una base allora

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_1 \alpha_1 = 0 \rightarrow \alpha_1 \neq 0 \text{ (per ipotesi)} \Rightarrow \beta_1 = 0 \\ \beta_1 \alpha_2 + \beta_2 = 0 \Rightarrow \beta_2 = 0 \\ \beta_1 \alpha_3 + \beta_3 = 0 \Rightarrow \beta_3 = 0 \\ \vdots \\ \beta_1 \alpha_n + \beta_n = 0 \end{array} \right.$$

Per cui  $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$  e quindi possiamo concludere che  $\beta'$  è un insieme indipendente

**Ipotesi Induttiva:** Supponiamo che il teorema del completamento di una base sia vero per ogni insieme indipendente di dimensione  $p$  con  $p < n$ , dove  $n$  è la dimensione di  $V$ . In altre parole, per ogni insieme indipendente  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$  è possibile trovare un sottoinsieme di  $\beta$  che, aggiunto a  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$ , forma una base di  $V$ .

**Passo Induttivo:** Consideriamo ora un insieme indipendente  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{p+1}\}$  con  $p+1$  elementi. Dobbiamo dimostrare che anche questo insieme può essere completato a una base di  $V$ .

Dato che  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$  è indipendente e può essere completato a una base di  $V$  (per ipotesi induttiva), esistono vettori  $\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n$  in  $\beta$  tali che  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p, \mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$  sia una base di  $V$ .

Ora consideriamo  $\mathbf{w}_{p+1}$ . Siccome  $\beta$  è una base di  $V$ ,  $\mathbf{w}_{p+1}$  può essere espresso come una combinazione lineare di vettori in  $\beta$ . Se  $\mathbf{w}_{p+1}$  può essere espresso come una combinazione lineare degli elementi di  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p, \mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ , allora l'insieme rimane indipendente e abbiamo completato la base. Altrimenti, possiamo sostituire uno dei  $\mathbf{v}_i$  con  $\mathbf{w}_{p+1}$  per mantenere l'indipendenza dell'insieme e completare la base.

Pertanto, possiamo concludere che per ogni  $p < n$ , se  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p\}$  è indipendente, esiste un modo per completarlo a una base di  $V$ .  $\square$

*Osservazione.* 1.  $\{O_V\} \leq V$  ha dimensione 0

2.  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n = n$  ma è vero per qualunque campo  $K$ :  $\dim_K K^n = n$

3.  $\dim_{\mathbb{R}} M_{m,n}(\mathbb{R}) = m \cdot n$

La dimensione di uno spazio vettoriale è quindi il **numero di parametri indipendenti necessari e sufficienti** a descrivere lo spazio vettoriale

**Esempio 1.23.**  $V = \{A \in M_2(\mathbb{R}) = T_r(A) = 0\} \leq M_2(\mathbb{R})$ . Per cui  $T_r(A) = a_{11} + a_{22} = 0 \Rightarrow a_{11} = -a_{22}$  e la matrice di questo spazio avrà forma

$$\left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right\} : a_{11} + a_{22} = 0$$

Si dimostri quindi che la  $\dim_{\mathbb{R}} V = 3$ . **Svolgimento:**

Cerchiamo  $\beta$  base di  $W$  che abbia 3 elementi: siano quindi

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\in V \qquad \qquad \in V \qquad \qquad \in V$

e  $\beta = \{M_1, M_2, M_3\}$

Dobbiamo verificare che:

1.  $\beta$  generi  $W$

$$\begin{aligned} A \in W &\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{con } a_{11} + a_{22} = 0 (a_{22} = -a_{11}) \\ &\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & -a_{11} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \\ &= a_{11} M_1 + a_{12} M_2 + a_{21} M_3 \end{aligned}$$

2.  $\beta = \{M_1, M_2, M_3\}$  è una base indipendente

$$\text{Sia } \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 M_1 + \alpha_2 M_2 + \alpha_3 M_3$$

Devo mostrare che  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & -\alpha_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \alpha_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha_3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_3 & -\alpha_1 \end{bmatrix}$$

$$\implies \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow \beta \text{ è indipendente}$$

*Osservazione.* • Se  $\dim_K V = n$  allora ogni sottoinsieme di  $n$  vettori linearmente indipendenti è una base di  $V$

- Se  $\dim_K V = n$  allora ogni sottoinsieme di  $n$  generatori di  $V$  è una base di  $V$
- Se  $\dim_K V = n$  e ho un insieme con  $> n$  vettori, allora sono dipendenti
- Se  $W \leq V$  con  $\dim_K V = n$ , allora
  - a.  $\dim_K W \leq \dim_K V$
  - b.  $\dim_K W = \dim_K V \Leftrightarrow W = V$
  - c.  $W \neq \{O_V\} \Rightarrow \dim_K W > 0$
- $V$  è il sottospazio di dimensione massima

#### 1.4.4 Operazioni sui sottospazi

Dati  $U, W \leq V$  allora

1.  $U \cap W \leq V$ : l'intersezione di 2 sottospazi è un sottospazio di  $V$
2.  $\langle U \cup W \rangle = \text{span}(U \cup W) = \bigcap_{\substack{Z \leq V \\ Z \supseteq U \cup W}} Z$  (intersezione di tutti i sottospazi che contengono

$U \cup W$ )

Per dimostrare che  $\text{span}(U \cup W)$  è uguale a  $U + W$ , dobbiamo procedere per doppia inclusione

- $\text{span}(U \cup W)$  è l'insieme di tutte le combinazioni lineari dei vettori in  $U$  e  $W$ .
- $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$  è l'insieme di tutti i vettori che possono essere scritti come la somma di un vettore in  $U$  e un vettore in  $W$ .

**Dimostrazione:**

(1)  $\text{span}(U \cup W) \subseteq U + W$ :

Sia  $v$  un vettore arbitrario in  $\text{span}(U \cup W)$ . Per definizione di  $\text{span}$ ,  $v$  è una combinazione lineare dei vettori in  $U \cup W$ . Dunque,  $v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_k u_k + b_1 w_1 + b_2 w_2 + \dots + b_l w_l$  dove  $u_i \in U$  e  $w_j \in W$ . Si può riscrivere  $v$  come  $(a_1 u_1 + a_2 u_2 +$

$\dots + a_k u_k) + (b_1 w_1 + b_2 w_2 + \dots + b_l w_l)$ . Notiamo che  $(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_k u_k) \in U$  e  $(b_1 w_1 + b_2 w_2 + \dots + b_l w_l) \in W$ , in quanto  $U$  e  $W$  sono sottospazi. Pertanto,  $v \in U + W$ .

(2)  $\text{span}(U \cup W) \supseteq U + W$ :

Sia  $v$  un vettore arbitrario in  $U + W$ . Per definizione,  $v = u + w$  per qualche  $u \in U$  e  $w \in W$ . Ogni  $u \in U$  e ogni  $w \in W$  sono in  $U \cup W$ . Dunque,  $v$  è una combinazione lineare di vettori in  $U \cup W$ . Quindi,  $v \in \text{span}(U \cup W)$ .

Di conseguenza, dato che  $\text{span}(U \cup W) \subseteq U + W$  e  $U + W \subseteq \text{span}(U \cup W)$ , possiamo concludere che  $\text{span}(U \cup W) = U + W$ .

3. Se  $U \cap W = \{O_V\}$  (la più piccola intersezione possibile tra due sottospazi) allora  $U + W$  si chiama **somma diretta di sottospazi** e si indica con  $U \oplus W$

### Formula di Grassmann

Dati  $U, W \leq V$   $K$ -spazio vettoriale, allora

$$\dim_K(U + W) + \dim_K(U \cap W) = \dim_K U + \dim_K W$$

*Osservazione.* Se la somma è diretta:

$$\dim_K(U \oplus W) = \dim_K(U) + \dim_K(W) \quad V = U \oplus W$$

*Proposition 1.3.* Se  $U \cap W = \{O_V\}$  allora **ogni** vettore  $\mathbf{v}$  di  $U \oplus W$  si scrive **in modo unico** come  $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$  (somma di un vettore di  $U$  e di un vettore di  $W$ )

*Dimostrazione.* Supponiamo che esista un vettore  $t \in U + W$  che si scrive in due modi:  $\mathbf{t} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$  e  $t = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$  con  $\mathbf{u}, \mathbf{u}' \in U$   $\mathbf{w}, \mathbf{w}' \in W$

$$\begin{aligned} t - t &= O_V = \mathbf{u} + \mathbf{w} - (\mathbf{u}' + \mathbf{w}') = \\ &= (\mathbf{u} - \mathbf{u}') + (\mathbf{w} - \mathbf{w}') \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\mathbf{u} - \mathbf{u}'}_{\in U} = \underbrace{-\mathbf{w} + \mathbf{w}'}_{\in W} \Rightarrow \mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{w}' - \mathbf{w} \in U \cap W \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbf{u} - \mathbf{u}' = O_V = -\mathbf{w} + \mathbf{w}' \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{u}' \text{ e } \mathbf{w} = \mathbf{w}'$$

□

Potremmo quindi domandarci in che modo possiamo procedere se, date due basi  $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$  (base di  $U$ ) e  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t\}$  (base di  $W$ ), come troviamo le basi per  $U + W$

*Osservazione.*  $U + W = \text{span}(\underbrace{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t}_{\text{in generale non è una base}})$

**Definizione 1.15.** Data  $A = [a_{ij}]$  con  $i = 1, \dots, m$   $j = 1, \dots, n$   $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  si chiama **trasposta** la matrice  $A^T \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ , con  $[A^T]_{ij} = a_{ji}$ .

$$\text{Se } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{allora } A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

**Esempio 1.24.**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & \pi & 4 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & \pi \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

*Osservazione.* Se  $A$  quadrata di ordine  $n$ , allora  $A^T$  è quadrata di ordine  $n$

**Definizione 1.16.**  $A \in M_n(\mathbb{R})$  è **simmetrica** se  $A = A^T$

**Esempio 1.25.**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & -\pi & 2 \\ -3 & 2 & K \end{bmatrix} \quad \text{è simmetrica dato che } A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & -\pi & 2 \\ -3 & 2 & K \end{bmatrix}$$

Invece

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{non è simmetrica in quanto } B^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \neq B$$

*Osservazione.* La trasposizione è un **involuzione**:

$$\varphi(A)^T : M_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{n,m}(\mathbb{R})$$

Allora  $\varphi \circ \varphi = id$  sulle matrici  $m \times n$  infatti  $\left((A)^T\right)^T = A$ .

$$\text{Dato } \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ posso scrivere } [x_1 \quad \cdots \quad x_n] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}^T \text{ e anche } \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1 \quad \cdots \quad x_n]^T$$

**1.4.5 Prodotto di matrici**

**Definizione 1.17** (Prodotto di matrici “righe per colonne”). Siano date  $A = [a_{ij} \in M_{m,n}(\mathbb{R})]$  e  $B = [b_{ij} \in M_{n,k}(\mathbb{R})]$

$$A \cdot B = [C_{ij}] \quad i = 1, \dots, m \in M_{m,k}$$

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \cdots + a_{in} \cdot b_{nj} = \sum_{h=1}^n a_{ih} \cdot b_{hj}$$

$$A_{(i)} \cdot B^{(j)} = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ | & | & | & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cdots & b_{1j} & \cdots \\ \cdots & b_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & b_{nj} & \cdots \end{bmatrix} = \sum_{h=1}^n a_{ih} \cdot b_{hj}$$

riga  $i$ -esima di  $\mathbb{R}^n$                       colonna  $j$ -esima di  $\mathbb{R}^n$

**Esempio 1.26.** Eseguiamo il prodotto matriciale riga per colonna tra  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  e

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{Il loro prodotto matriciale } A \cdot B \text{ è calcolato come segue:}$$

$2 \times 3$                        $3 \times 4$

$$\begin{aligned}
AB &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot -3) & (0 \cdot 1 + 1 \cdot -1 + 2 \cdot 2) & (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0) & (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot -1) \\ (3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot -3) & (3 \cdot 1 + 1 \cdot -1 + 0 \cdot 2) & (3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0) & (3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot -1) \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

*Osservazione.* Se  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  (matrice quadrata) posso eseguire  $A \cdot B$  e anche  $B \cdot A$ , ma in generale non vale la commutatività ( $A \cdot B \neq B \cdot A$ )

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad A \cdot B = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 17 \end{bmatrix} \quad B \cdot A = \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 14 & 6 \end{bmatrix}$$

**Definizione 1.18.** Dati due vettori riga  $\mathbf{v} = [x_1 \dots x_n]$  e  $\mathbf{v}' = [y_1 \dots y_n]$  si chiama **prodotto scalare di due vettori**  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{v}'$  il prodotto matriciale:

$$(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}')^T = [x_1 \quad \dots \quad x_n] \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

## 2 Matrici e Applicazioni Lineari

Dati  $x_1, \dots, x_n$  incognite,  $a_1, \dots, a_n$   $b \in \mathbb{R}$  coefficienti, un'equazione lineare nelle incognite, in forma normale, si scrive:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

Si può scrivere in forma matriciale come

$$[a_1 \quad \dots \quad a_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = b$$

Se ho  $m$  equazioni in  $n$  incognite:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Si può anche scrivere in forma matriciale: Detta  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$  matrice dei coef-

ficienti,  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  colonna delle righe e  $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$  allora possiamo scrivere il sistema di

equazioni lineari come:

$$A \cdot X = B \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

## 2.1 Soluzioni di sistemi di equazioni lineari

Risolvere un sistema di equazioni lineari a coefficienti in  $\mathbb{R}$  (o in un campo  $K$ ) in  $n$  incognite significa risolvere contemporaneamente più equazioni lineari (cioè di grado 1) in  $n$  incognite.

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b \quad a_i, b \in \mathbb{R} \ x_i \text{ incognite}$$

$$\text{Sol} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b\}$$

Un sistema si scrive nella forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = k_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = k_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = k_m \end{cases}$$

Le soluzioni del sistema sono:

$$\text{Sol} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = k_i \ \forall i = 1, \dots, m\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

Si può pensare all'insieme delle soluzioni come l'intersezione di ogni insieme soluzione di ogni equazione lineare del sistema. Se un'equazione o un sistema non ha soluzioni, allora si dice che è **incompatibile** (impossibile).

*Osservazione.* Soluzioni si possono scrivere come vettore colonna:

$$\text{Sol} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Il sistema si può scrivere anche nella forma matriciale  $A \cdot X = K$

$$\text{con } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{m,n} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Dove  $A$  indica la matrice dei coefficienti,  $X$  la colonna delle incognite e  $K$  la colonna dei termini noti.

**Definizione 2.1.** • Due sistemi  $AX = K$  e  $BX = H$ , con  $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$   $X =$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad H, K \in \mathbb{R}^m \text{ si dicono } \mathbf{equivalenti} \text{ se hanno lo stesso insieme di soluzioni.}$$



- Un sistema è incompatibile (o contraddittorio) se l'insieme delle soluzioni è l'insieme vuoto.
- Chiamiamo **nucleo** di una matrice  $A$ , e si denota come  $\ker A$ , l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo  $AX = \underline{0}$  associato ad  $A$

$$\underset{\text{sistema}}{AX = K} \rightarrow AX = \underline{0} \text{ dove } \underline{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$\ker A \stackrel{\text{def}}{=} \{S \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot S = \underline{0}\}$$

### Esempio 2.1.

$$3x + 2y = -1 \rightarrow 3x + 2y = 0$$

*Osservazione.* Sia  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$   $S \in \mathbb{R}^n$  vettore colonna di  $\mathbb{R}^n$  e  $K \in \mathbb{R}^m$  vettore colonna di  $\mathbb{R}^m$ . Se  $AS = K$ , allora il vettore colonna  $K$  è combinazione lineare delle colonne della

matrice  $A$  tramite gli scalari del vettore colonna  $s_1, \dots, s_n \in S = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$ .

$$\underset{m \times n}{A} \underset{n \times 1}{S} = \underset{m \times 1}{K} \iff s_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + s_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}$$

$s_1 A^{(1)} + s_2 A^{(2)} + \dots + s_n A^{(n)}$

Ovvero:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}s_1 + a_{12}s_2 + \dots + a_{1n}s_n \\ a_{21}s_1 + a_{22}s_2 + \dots + a_{2n}s_n \\ \vdots \\ a_{m1}s_1 + a_{m2}s_2 + \dots + a_{mn}s_n \end{bmatrix}$$

Quindi se posso trovare  $S = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$  tali che  $AS = K$ , questo significa che

$$K \in \text{span}(A^{(1)}, \dots, A^{(n)})$$

### Esempio 2.2.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + 0 - x_3 = 1 \end{cases} \text{ per cui } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

In forma matriciale si scrive come  $AX = K$ . Verifichiamo ora che  $S_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$  appartiene

all'insieme delle soluzioni del sistema:

$$\begin{cases} 1 - 2 + 0 = -1 \\ 1 + 0 - 0 = 1 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Tuttavia  $S_1$  non è l'unica soluzione del sistema, infatti anche  $S_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$  e  $S_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$  sono altre soluzioni del sistema. Vediamo quindi come possiamo trasformare il nostro sistema in un sistema equivalente, che abbia la forma:

$$\begin{bmatrix} x_1 = \dots \\ x_2 = \dots \\ \vdots \\ x_n = \dots \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + 0 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Sommo alla seconda equazione l'opposto della prima:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Sommo alla prima equazione la seconda equazione:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Le soluzioni sono quindi le terne  $(x_1, x_2, x_3)$  con  $x_1 = x_3 + 1$ ,  $x_2 = 2x_3 + 2$  e  $x_3$  arbitrario. Quindi:

$$\text{Sol} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 + 1 \\ 2x_3 + 2 \\ x_3 \end{bmatrix} : x_3 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} : x_3 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} : x_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

Al variare di  $x_3 \in \mathbb{R}$  trovo in corrispondenza tutte le soluzioni del sistema. Nel caso specifico del nostro esempio abbiamo infinite soluzioni che dipendono da un parametro  $x_3$ . Diciamo che abbiamo  $\infty^1$  soluzioni.

$$x_3 = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 + 1 \\ 2 \cdot 0 + 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_3 = -1 \rightarrow \begin{bmatrix} -1 + 1 \\ 2 \cdot (-1) + 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad x_3 = 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 + 1 \\ 2 \cdot 1 + 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

### In generale

Ci sono **3** casi per le soluzioni di un sistema lineare:

1. Non ci sono soluzioni (sistema incompatibile)
2. C'è una sola soluzione
3. Ci sono infinite soluzioni

Eseguiamo poi i seguenti passaggi:

- 1° passo Riduciamo il sistema  $AX = K$  a un sistema equivalente “il più semplice possibile” (sistema triangolare)
- 2° passo Interpretiamo il sistema “semplificato” per determinare se ci sono soluzioni, e nel caso quante sono.

**Esempio 2.3.** Risolviamo il sistema:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 - 3x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Possiamo quindi rappresentare la matrice aumentata del sistema

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Notiamo che  $x_1$  ha coefficiente unitario nella seconda riga, quindi scambiamo la prima riga con la seconda:  $L_{12}$  è l'operazione che scambia la prima riga con la seconda riga della matrice.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ 4x_1 - 3x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} \overbrace{1}^{\text{pivot}} & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -3 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Eseguiamo poi la combinazione lineare della prima riga con la seconda riga moltiplicata per  $-3$ .  $L_{21}(-3)$  è l'operazione che sostituisce la seconda riga con la combinazione lineare della seconda riga con la prima riga moltiplicata per  $-3$ .

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ -5x_2 - 5x_3 = -5 \\ 4x_1 - 3x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \\ 4 & -3 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

Eseguiamo poi la combinazione lineare della prima riga con la terza riga moltiplicata per  $-4$ .  $L_{31}(-4)$  è l'operazione che sostituisce la terza riga con la combinazione lineare della terza riga con la prima riga moltiplicata per  $-4$ .

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ -5x_2 - 5x_3 = -5 \\ -11x_2 - 5x_3 = -5 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \\ 0 & -11 & -5 & -5 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right]$$


---

Eseguiamo poi la combinazione lineare della prima riga con la quarta riga moltiplicata per  $-2$ .  $L_{41}(-2)$  è l'operazione che sostituisce la quarta riga con la combinazione lineare della quarta riga con la prima riga moltiplicata per  $-2$ .

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ -5x_2 - 5x_3 = -5 \\ -11x_2 - 5x_3 = -5 \\ 0 = 0 \rightarrow \text{Sol} = \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \\ 0 & -11 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Applichiamo ora  $L_2(-\frac{1}{5})$ , (moltiplichiamo la seconda riga per  $-\frac{1}{5}$ )

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ -11x_2 - 5x_3 = -5 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -11 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Applichiamo quindi  $L_{32}(+11)$  (sommiamo alla terza riga la seconda riga moltiplicata per 11)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ -5x_3 = 6 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Applichiamo quindi  $L_3(\frac{1}{6})$  (dividiamo la terza riga per 6)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Da cui ricaviamo la forma:

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 + 2 \\ x_2 = -x_3 + 1 \\ x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases} \quad \text{Unica soluzione: Sol} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

### 2.1.1 Equivalenza di riga

Sono le operazioni che applichiamo alla matrice aumentata del sistema  $[A|K]$  e che ci permettono di tradurre le operazioni corrispondenti delle equazioni del sistema  $AX = K$

**Definizione 2.2.** Si chiama operazione elementare di riga  $L$  una delle 3 operazioni seguenti, che permettono di passare da  $AX = K$  a un sistema equivalente:

1. Moltiplicare una riga per uno scalare **non nullo**  $b \neq 0$ : posso moltiplicare quindi la riga  $i$ -esima della matrice per lo scalare  $b$ :  $L_i(b)$

2. Invertire due righe: posso scambiare la riga  $i$ -esima con la riga  $j$ -esima di  $[A|K]$ . Sto scambiando l'ordine di 2 equazioni del sistema:  $L_{ij}$
3. Sostituire alla riga  $i$ -esima la combinazione lineare della riga  $i$ -esima con la riga  $j$ -esima moltiplicata per un multiplo  $b$ :  $L_{ij}(b)$

Se partendo da  $[A|K]$  tramite applicazioni successive di operazioni elementari di riga, arrivo a una matrice  $[B|H]$ , allora i sistemi  $AX = K$  e  $BX = H$  sono equivalenti.

**Definizione 2.3.** Due matrici dello stesso ordine  $A, B$  sono “**equivalenti per riga**” e si scrive  $A \sim B$  se  $B$  si ottiene tramite applicazione ricorsiva di operazioni elementari di riga, cioè se esiste un numero finito di operazioni elementari  $L_1, L_2, \dots, L_k$  tali che:

$$B = L_k (L_{k-1} (\dots (L_2 (L_1(A))))$$

Nell'esempio precedente abbiamo visto che:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

*Proposition 2.1.* L'equivalenza per riga è una relazione di equivalenza sull'insieme delle matrici della stessa dimensione.

*Dimostrazione.* • **Riflessiva:**  $A \sim A$  poiché  $A$  si ottiene da  $A$  tramite  $L_1(A) = A$

- **Simmetrica:** se  $A \sim B$  allora  $B \sim A$ . Infatti se  $A \sim B$  allora esiste una sequenza di operazioni elementari  $L_1, \dots, L_k$  tali che  $B = L_k (L_{k-1} (\dots (L_2 (L_1(A))))$ . Ma allora  $A = L_k^{-1} (L_{k-1}^{-1} (\dots (L_2^{-1} (L_1^{-1}(B)))))$  e quindi  $A \sim B$
- **Transitiva:** se  $A \sim B$  e  $B \sim C$  allora  $A \sim C$ . Infatti se  $A \sim B$  allora esiste una sequenza di operazioni elementari  $L_1, \dots, L_k$  tali che  $B = L_k (L_{k-1} (\dots (L_2 (L_1(A))))$ . Se  $B \sim C$  allora esiste una sequenza di operazioni elementari  $L'_1, \dots, L'_h$  tali che  $C = L'_h (L'_{h-1} (\dots (L'_2 (L'_1(B)))))$ . Ma allora  $C = L'_h (L'_{h-1} (\dots (L'_2 (L'_1 (L_k (L_{k-1} (\dots (L_2 (L_1(A))))))))$  e quindi  $A \sim C$

□

*Proposition 2.2.* Se  $A$  è una matrice  $m \times n$ , ed  $L$  è un'operazione elementare di riga, allora

$$L(A) = \underset{m \times m}{E} \cdot \underset{m \times n}{A} \quad \text{con } E = L(I_m)$$

Dove  $I_m$  (matrice identica di ordine  $m$ ) è una matrice quadrata  $m \times m$  con 1 sulla diagonale principale e 0 altrove.

*Osservazione.*  $I_m$  è l'elemento neutro per il prodotto di matrici quadrate  $m \times m$ : se  $F \in M_m(\mathbb{R})$  allora  $F \cdot I_m = I_m \cdot F = F$

$$I_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ad esempio: } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Esempio 2.4.**

- $L = L_2(c) \quad E = L(I_3) = L_2(c) \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $L = L_{12} \quad E = L(I_3) = L_{12}(I_3) = L_{12} \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $L = L_{23}(c) \quad E = L_{23} \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

**Teorema 2.** Due matrici  $A$  e  $B$  dello stesso ordine sono **riga-equivalenti** se e solo se esiste una matrice quadrata  $P$  che sia prodotto di matrici elementari, tale che:

$$B = P \cdot A$$

*Dimostrazione.*  $A \sim B \iff B = L_k \cdots L_1(A)$  con  $L_1, \dots, L_k$  operazioni elementari di riga. Ma allora  $B = L_k \cdots L_2(E_1 \cdot A)$  con  $E_1 = L_1(I_m)$

$$\begin{aligned} &\iff B = L_k \cdots L_3(E_2 \cdot E_1 \cdot A) \quad \text{con } E_2 = L_2(I_m) \\ &\iff B = E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A \quad \text{con } E_i = L_i(I_m) \\ &\iff B = \underbrace{P}_{E_k \cdots E_2 \cdot E_1} \cdot A \end{aligned}$$

□

*Osservazione.* La matrice  $P$  è una sorta di “compilatore” che tiene conto delle operazioni elementari di riga che abbiamo applicato per passare da  $A$  a  $B$ .

*Proposition 2.3.* Siano  $A, B$  di dimensioni  $m \times n$ . Se una successione di operazioni elementari di riga trasforma  $A$  in  $B$ , allora la stessa successione di operazioni elementari trasforma  $I_m$  in una matrice  $P$  tale che:

$$B = P \cdot A$$

In altri termini, se scrivo la matrice elementare  $[A|I_m]$  è riga equivalente a  $[B|P]$

$$[A|I_m] \sim [B|P]$$

**Esempio 2.5.**

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad I_m = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vogliamo quindi ridurre  $A$  a scala tramite operazioni elementari di riga.

$$\begin{aligned} [A|I_2] &= \left[ \begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_{12}} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2(-3)} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -3 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{L_2(-\frac{1}{5})} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right] \xrightarrow{L_1(-2)} \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right] \\ [A|I_2] \sim [B|P] &\rightarrow \left[ \begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{array} \right] \end{aligned}$$

E per la proposizione precedente si ha che  $B = P \cdot A$  ovvero  $I_2 = P \cdot A \implies P = A^{-1}$

**Corollario 2.1.** Se  $A \in M_m(\mathbb{R})$  e se  $[A|I_m] \sim [I_m|P]$  allora  $P = A^{-1}$ , cioè  $P \cdot A = I_m$

Quindi se  $A$  è invertibile, allora per trovare  $A^{-1}$  si può applicare il metodo di Gauss-Jordan alla matrice  $A$ :

$$[A|I_m] \underset{\text{equivalenza per righe}}{\sim} [I_m|P] \implies P = A^{-1}$$

## 2.2 Algoritmo di Gauss-Jordan

Ammettiamo di voler risolvere un sistema di 3 equazioni in 4 incognite:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 2 \\ x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_4 = 3 \end{cases}$$

Abbiamo quindi:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

E abbiamo Pivot in 1, 2 e 4 ( $p_1 = 1, p_2 = 2, p_3 = 4$ ).

$$\begin{cases} x_1 = 2 + x_3 \\ x_2 = -1 - 2x_3 \\ x_4 = 3 \end{cases} \quad \text{è equivalente al sistema iniziale}$$

Possiamo quindi rappresentare l'insieme delle soluzioni del sistema:

$$\begin{aligned} \text{Sol} &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} : x_1 = 2 + x_3 \wedge x_2 = -1 - 2x_3 \wedge x_3 \in \mathbb{R}^4 \wedge x_4 = 3 \right\} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + x_3 \\ -1 - 2x_3 \\ x_3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = x_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \text{Sol} &= \left\{ a \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\} = \infty^1 \text{ soluzioni} = \left\{ x_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} : x_3 \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Possiamo anche indicare  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  e  $\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$  e quindi dire che l'insieme delle soluzioni

è:

$$\text{Sol} = \{a \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v}_0 : a \in \mathbb{R}\}$$

### 2.2.1 Matrice ridotta a scala

**Definizione 2.4.** Sia  $R$  una matrice  $m \times n$ . Si dice che  $R$  è una matrice **ridotta a scala** se valgono le seguenti proprietà:

1. Tutte le righe nulle (formate da soli zeri) si trovano al di sotto delle righe non nulle
2. In ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo (da sinistra a destra) è uguale a 1. La colonna in cui si trova questo primo elemento non nullo si chiama **colonna pivot**
3. Nella colonna pivot di una riga non nulla, tutti gli elementi sopra e sotto il pivot sono nulli
4. Si dice che  $R$  è **ridotta a scala** se gli indici delle colonne pivot sono in ordine crescente

**Esempio 2.6.**

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{è ridotta per righe ma non è a scala dati che } j_1 = 2 \ j_2 = 1$$

$$R' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{è ridotta per righe a scala}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{non è ridotta dato che sulla terza riga il primo elemento } \neq 0 \text{ è } 2 (\neq 1)$$

Se vogliamo risolvere  $AX = \underline{0}$  abbiamo il sistema:

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_3 = 0 \\ x_5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -2x_3 \\ x_4 = -x_5 \\ x_3 = 0 \\ x_5 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_5 = 0 \end{cases}$$

**Esempio 2.7.** Scrivere una matrice ridotta a scala equivalente a:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 6 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{13}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_{31}(-2)]{L_{21}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3(\frac{1}{6})]{L_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{13}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = R \Rightarrow \text{Rango}A = 3$$



**Teorema 3.** Per ogni matrice  $A$   $m \times n$  esiste un'unica matrice ridotta a scala  $R$  tale che  $A \sim R$  ( $A$  è riga equivalente a  $R$ )

**Definizione 2.5.** Si chiama **rango** di una matrice  $A$  il numero di pivot della matrice ridotta a scala riga equivalente ad  $A$

*Proposition 2.4.* Proprietà importanti del rango:

1. Se  $A \sim B$  allora  $rg(A) = rg(B)$
2. Se  $A$  è una matrice  $m \times n$  allora  $rg(A) \leq \min\{m, n\}$
3.  $rg(A \cdot B) \leq \min\{rg(A), rg(B)\}$
4.  $rg(A) = rg(A^T)$

**Esempio 2.8.** Risolvere i sistemi di 3 equazioni in 3 incognite dati da  $AX = K_1$  e  $AX = K_2$  con:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & -2 \end{bmatrix} \quad K_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} \quad K_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quindi abbiamo i sistemi:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 6 \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 10 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

E vogliamo trovare la matrice ridotta a scala  $R$  tale che  $[A|K_1] \rightarrow [R|H_1]$  e  $[A|K_2] \rightarrow [R|H_2]$

$$\left[ \begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 6 & 1 \\ 3 & 6 & -2 & 10 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_{31}(-3)]{L_{21}(-2)} \left[ \begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_{12}(1)]{L_{31}(-1)} \left[ \begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Quindi per il primo sistema si ricava:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ x_3 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases} \rightarrow \text{Sistema incompatibile}$$

Vediamo ora il secondo sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Quindi le soluzioni che soddisfano  $AX = K_2$  sono le soluzioni che soddisfano  $RX = H_2$ :

$$\text{Sol} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} : x_1 = -2x_2 + 1 \wedge x_3 = 1 \ x_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

ovvero:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2x_2 + 1 \\ x_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2 \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{w}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_0}$$

E quindi  $\text{Sol} = \{\mathbf{v} = c \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v}_0 \mid c \in \mathbb{R}\}$  per  $c = x_2$ . Ergo le soluzioni sono della forma  $c \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

**Teorema 4.** Dato un sistema lineare  $AX = K$  dove  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  e  $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}$  allora:

1. Se  $\text{rg}([A|K]) > \text{rg}(A)$  ( $= \text{rg}(R)$ ) allora il sistema è **incompatibile**
2. Se  $\text{rg}([A|K]) = \text{rg}(A) = r$  allora il sistema:
  - (a) ammette un'unica soluzione se  $r = n = \#$  incognite (cioè non ci sono variabili linea:  $\# \text{pivot} = \# \text{incognite}$ )
  - (b) ammette infinite soluzioni se  $r < n$  che dipendono da  $n - r = m - \# \text{pivot}$  parametri: ci sono  $\infty^{n-r}$  soluzioni

**Corollario 2.2.** Sia  $A \in M_n(\mathbb{R})$  (matrice quadrata) allora ho due casi per il sistema

$AX = K$  dove  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  e  $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ . Vale che il sistema ammette soluzione unica se e

solo se  $\text{rg}(A) = n$

**Definizione 2.6.**  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  ha **rango pieno** se  $\text{rg}(A) = n$

*Osservazione.* Supponiamo che  $K = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \underline{0}$   $A$  è  $m \times n$  e  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ .  $AX = \underline{0}$  si chiama

**sistema omogeneo**

$$\left[ A \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right] \xrightarrow{L} \left[ R \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right]$$

Cioè nella trasformazione di Gauss-Jordan l'ultima colonna rimane sempre nulla: non è quindi necessario aumentare la matrice. Se  $A \sim R \Rightarrow AX = \underline{0}$  è equivalente a  $RX = \underline{0}$

Nel caso del sistema omogeneo non succede mai che  $\text{rg} \left( \left[ A \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right] \right) > \text{rg}(A)$ : infatti un

sistema omogeneo ammette sempre almeno una soluzione (la soluzione nulla)  $X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ .

Si ricorda appunto che:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

*Osservazione.* Dato un vettore  $\mathbf{w}$  diciamo che  $\mathbf{w} \in \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) \iff \exists a, b, c \in \mathbb{R}$  tali che:

$$\mathbf{w} = a \cdot \mathbf{v}_1 + b \cdot \mathbf{v}_2 + c \cdot \mathbf{v}_3$$

Ovvero se e solo se esistono soluzioni di  $AX = \mathbf{w}$  con  $A$  matrice formata dai 3 vettori  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ .

**Teorema 5** (Rouché-Capelli). *Il sistema lineare  $AX = K$  è compatibile se e solo se  $\text{rg}(A) = \text{rg}([A|K])$*

**Definizione 2.7.** Una trasformazione di spazi vettoriali  $T : V \rightarrow W$  è lineare se:

$$\forall c, d \in K \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V : \quad T(c\mathbf{v}_1 + d\mathbf{v}_2) = cT(\mathbf{v}_1) + dT(\mathbf{v}_2)$$

Si osservi che la definizione è equivalente a dire che:

$$\begin{aligned} T(c \cdot \mathbf{v}) &= cT(\mathbf{v}) \quad \forall c \in K \quad \forall \mathbf{v} \in V \\ T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2) \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V \end{aligned}$$

Data  $T$ , ci sono due sottospazi associati:

- $\ker T \leq V$  dove  $\ker T = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = 0_W\}$
- $\underbrace{\text{Im}(T)}_{=T(V)} \leq W$  e  $T$  è suriettiva se e solo se  $\text{Im}(T) = W$

**Esempio 2.9** (Esempi di trasformazioni lineari). Fissata  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  resta associata ad  $A$  una trasformazione lineare di  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}^m$ , detta  $L_A$ , dove:

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\underset{n \times 1}{X} \mapsto L_A(X) \stackrel{\text{def}}{=} \underset{m \times n}{A} \cdot \underset{n \times 1}{X} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$L_A$  come applicazione di  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}^m$  è lineare:

$$\begin{aligned} L_A(c \cdot X + d \cdot X') &= A(c \cdot X + d \cdot X') \\ &= A(c \cdot X) + A(d \cdot X') \\ &= c \cdot A(X) + d \cdot A(X') \\ &= c \cdot L_A(X) + d \cdot L_A(X') \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c \cdot x_1 + d \cdot x'_1 \\ c \cdot x_2 + d \cdot x'_2 \\ \vdots \\ c \cdot x_n + d \cdot x'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot a_{11}x_1 + d \cdot a_{11}x'_1 \\ c \cdot a_{21}x_1 + d \cdot a_{21}x'_1 \\ \vdots \\ c \cdot a_{m1}x_1 + d \cdot a_{m1}x'_1 \end{bmatrix}$$

Ricordiamo che data  $A$ , abbiamo definito

$$\ker A \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{soluzioni del sistema lineare omogeneo } AX = \underline{0} \text{ associato alla matrice } A\}$$

$$\ker L_A = \{X \in \mathbb{R}^n : L_A(X) = 0_{\mathbb{R}^m}\} = \{X \in \mathbb{R}^n : AX = \underline{0}\} = \ker A$$

Sia  $V$  un  $K$ -spazio vettoriale,  $\beta = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$  una base ordinata di  $V$ , allora ogni vettore  $\mathbf{v} \in V$  si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori di  $\beta$ :

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n \quad \text{con} \quad \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \text{ coordinate di } \mathbf{v} \text{ rispetto alla base } \beta$$

Denotato con  $F_\beta(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$  il vettore delle coordinate di  $\mathbf{v}$  in base  $\beta$ , si ha che:

$$\begin{aligned} F_\beta : V &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} &\mapsto F_\beta(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

è una trasformazione lineare biunivoca: è un isomorfismo di spazi vettoriali. Si tratta comunque di un isomorfismo non canonico (non intrinseco), dato che dipende dalla scelta della base  $\beta$ . La trasposizione è un esempio di trasformazione lineare biunivoca, cioè un isomorfismo canonico, perché non dipende dalla scelta della base.

*Proposition 2.5.* Una trasformazione lineare è univocamente determinata se si conoscono le immagini degli elementi di una base:

Siano  $V, W$ ,  $K$ -spazi lineari,  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base di  $V$ , e siano dati  $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$ . Allora esiste un'unica trasformazione lineare:

$$\begin{aligned} T : V &\rightarrow W \\ \mathbf{v}_j &\mapsto \mathbf{w}_j \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Questa applicazione è definita da  $T(\mathbf{v}) = \alpha_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{w}_n$  se  $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n$

*Dimostrazione.* Dimostriamo che  $T$  è lineare:

Siano  $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V$  e  $c, d \in \mathbb{R}$  con  $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n$  e  $\mathbf{v}' = \alpha'_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha'_n \mathbf{v}_n$ . Allora, per definizione di  $T$ :

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{v} + d\mathbf{v}') &= T(c(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{v}_n) + d(\alpha'_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha'_n \mathbf{v}_n)) \\ &= T((c\alpha_1 + d\alpha'_1)\mathbf{v}_1 + \cdots + (c\alpha_n + d\alpha'_n)\mathbf{v}_n) \\ &= (c\alpha_1 + d\alpha'_1)\mathbf{w}_1 + \cdots + (c\alpha_n + d\alpha'_n)\mathbf{w}_n \\ &= c(\alpha_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{w}_n) + d(\alpha'_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + \alpha'_n \mathbf{w}_n) \\ &= cT(\mathbf{v}) + dT(\mathbf{v}') \end{aligned}$$

E quindi  $T$  è lineare.

Dimostriamo ora che  $T$  è l'unica applicazione tale che  $\forall i = 1, \dots, n$  si ha  $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ .

Sia  $S : V \rightarrow W$  "un'altra" applicazione lineare tale che  $S(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i \forall i = 1, \dots, n$ . Allora si verifica che  $S$  coincide con  $T$  non solo su  $\beta$  ma su tutto  $V$ . Infatti:

$$\begin{aligned} S(\mathbf{v}) &= S(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) \\ &= \alpha_1 S(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_n S(\mathbf{v}_n) \quad (\text{per linearità di } S) \\ &= \alpha_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{w}_n \\ &= T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) = T(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

□

**Corollario 2.3.** Se  $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  sono tali che  $L_A = L_B$  allora  $A = B$

*Dimostrazione.* Dobbiamo dimostrare che  $a_{ij} = b_{ij} \forall i, j = 1, \dots, n$ . La base di  $\mathbb{R}^n$  è  $\beta = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$  dove  $\mathbf{e}_i$  è il vettore colonna con 1 in posizione  $i$  e 0 altrove, ovvero

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$L_A = L_B \iff A = B$$

$$\iff A(\mathbf{e}_i) = B(\mathbf{e}_i)$$

$$\iff A \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = B \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\iff \text{la colonna } i\text{-esima di } A \text{ è uguale alla colonna } i\text{-esima di } B \text{ ovvero } A^{(i)} = B^{(i)}$$

$$\iff A = B$$

□

**Definizione 2.8.** Si chiama **nullità di**  $A$  la dimensione del nucleo di  $A$ :

$$n(A) \stackrel{\text{def}}{=} \dim_K(\ker A) = \dim_K(\ker(L_A))$$

$$\left( \text{se } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad AX = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} X = \underline{0} \quad \forall X \in \mathbb{R}^n \right) \quad L_A : \begin{matrix} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ X \mapsto L_A(X) = AX = \underline{0} \cdot X = \underline{0}_{\mathbb{R}^m} \end{matrix}$$

**Lemma 2.1.** Sia  $T : V \rightarrow W$  lineare e  $\beta = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base di  $V$ . Allora:

$$\text{Im}(T) = \text{span}(T(\mathbf{v}), \dots, T(\mathbf{v}_n))$$

*Dimostrazione.* Ricordiamo che  $Im(T) = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\}$ .

Quindi  $Im(T) = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\} = \{T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}$ .

Ma  $T$  è lineare, quindi  $Im(T) = \{\alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_n T(\mathbf{v}_n) : \alpha_i \in \mathbb{R} \ i = 1, \dots, n\} = \text{span}(T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n))$ .

Per cui i trasformati  $T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)$  sono un insieme di generatori di  $Im(T)$ .  $\square$

*Osservazione.* Sia  $T = L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  se  $A$  è  $m \times n$   
 $X \mapsto AX (= L_A(X))$

$$\begin{aligned} Im(T) &= \text{span}(T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_n)) \\ &= \text{span}(A \cdot \mathbf{e}_1, \dots, A \cdot \mathbf{e}_n) \\ &= \text{span}(A^{(1)}, \dots, A^{(n)}) \end{aligned}$$

Quindi  $Im(L_A)$  è generato dalle colonne di  $A$ .

*Osservazione.* Sia  $A$   $m \times n$  e sia  $R$  la sua ridotta a scala. Si ha che le colonne che corrispondono ai pivot sono linearmente indipendenti.

$$\dim(\text{span}(\text{colonne di } \mathbb{R})) = \text{numero di pivot} = rg(A) = \dim(\text{span}(\text{colonne di } B)) \quad \forall B \sim R$$

Allora lo spazio generato dalle colonne di  $A$ :

$$A = [A^{(1)} \dots A^{(n)}] \quad \text{span}(A^{(1)}, \dots, A^{(n)})$$

ha la stessa dimensione dello spazio generato dalle colonne di  $R$ :

$$rg(A) = rg(R) = r$$

*Proposition 2.6.* Se  $j_1, j_2, \dots, j_r$  sono gli  $r$  indici delle colonne pivot della matrice ridotta a scala  $R$  associata alla matrice  $A$  allora:

$$\underbrace{\{A^{(j_1)}, \dots, A^{(j_r)}\}}_{\text{colonne di } A \text{ nella posizione dei pivot di } R} \quad \text{è una base di } Im(L_A) = Im(A)$$

**conseguenza:**

Se  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ , per estrarre il massimo numero di vettori linearmente indipendenti da  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$  devo formare una matrice

$$A = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_k \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{bmatrix}_{n \times k} \stackrel{G-J}{\sim} R \text{ se } R \text{ ha pivot in posizione } j_1, \dots, j_r \text{ allora } \mathbf{v}_{j_1}, \dots, \mathbf{v}_{j_r} \text{ sono indipendenti}$$

**Esempio 2.10.** Poniamo

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \text{per } V = W = \mathbb{R}^3 \\ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &\mapsto T \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ 2y - 2x \\ z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si chiede se  $T$  è lineare, di calcolare  $\ker T$  (trovarne una base) e calcolare  $\text{Im}(T)$  (trovarne una base). **Svolgimento:**

Ricordiamo che  $T$  è lineare se:

$$T(c \cdot X) = c \cdot T(X) \quad \forall c \in \mathbb{R} \quad \forall X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$T(X + X') = T(X) + T(X') \quad X' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad \forall X, X' \in \mathbb{R}^3$$

Verifichiamo la prima uguaglianza:

$$\begin{aligned} T(c \cdot X) &= T\left(\begin{bmatrix} cx \\ cy \\ cz \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} cx - cy \\ 2cy - 2cx \\ cz \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c(x - y) \\ c(2y - 2x) \\ cz \end{bmatrix} \\ &= c \cdot \begin{bmatrix} x - y \\ 2y - 2x \\ z \end{bmatrix} = c \cdot T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = c \cdot T(X) \end{aligned}$$

Verifichiamo la seconda uguaglianza:

$$\begin{aligned} T(X + X') &= T\left(\begin{bmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + x' - y - y' \\ 2(y + y') - 2(x + x') \\ z + z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ 2y - 2x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x' - y' \\ 2y' - 2x' \\ z' \end{bmatrix} = \\ &= T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}\right) = T(X) + T(X') \end{aligned}$$

Si osserva quindi che

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x - y \\ 2y - 2x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Per cui  $T(X) = L_A(X) = AX$  con  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ . Se ne conclude che  $T = L_A$  è lineare.

$$\text{Ricordiamo che } \ker T = (\ker L_A = \ker A) = \left\{ X \in \mathbb{R}^3 : T(X) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ X \in \mathbb{R}^3 : AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Ovvero soluzioni del sistema lineare omogeneo associato alla matrice  $A$ . Troviamo  $R \sim A$ :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{21}(2)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{23}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

Sapendo che  $AX = \underline{0} \sim RX = \underline{0}$  possiamo scrivere il sistema:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$$

Per cui  $rg(A) = 2 = \dim Im(T) = \dim Im(L_A)$ . Di conseguenza la nullità di  $A$ :

$$n(A) = \dim \ker T = \dim \ker A = n - rg(A) = 3 - 2 = 1$$

$$\text{Per cui } \ker A = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y \\ 0 \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : y \in \mathbb{R} \right\}$$

Se  $A \in \mathbb{R}$  le soluzioni sono della forma  $x = a, y = a, z = 0$  cioè  $\begin{bmatrix} a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ . Quindi

$$\ker A = \left\{ a \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow \infty^1 \text{ soluzioni.}$$

Una base per  $\ker A$  è il vettore  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

$$\ker A = \text{span}(\mathbf{v}) = \text{span} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} Im(T) &= \{T(X) : X \in \mathbb{R}^3\} = \{AX : X \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \text{span}(T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), T(\mathbf{e}_3)) \\ &= \text{span}(L_A(\mathbf{e}_1), L_A(\mathbf{e}_2), L_A(\mathbf{e}_3)) \\ &= \text{span}(\text{colonne di } A) \\ &= \text{span} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \text{span} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

La prima e la terza colonna sono linearmente indipendenti, quindi  $\dim Im(T) = 2$ .

**Teorema 6** (Teorema della dimensione). *Sia  $T : V \rightarrow W$  una trasformazione lineare di  $V$  e  $W$  spazi lineari su  $\mathbb{R}$ . Allora:*

$$\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{R}} \ker T + \dim_{\mathbb{R}} Im(T)$$

*Dimostrazione.*

□



**Definizione 2.9.** Si chiama **rango** di  $T$  la dimensione del sottospazio  $Im(T) \leq V$ :

$$rg(T) \stackrel{\text{def}}{=} \dim_{\mathbb{R}} Im(T)$$

Si chiama **nullità** di  $T$  la dimensione del sottospazio vettoriale  $\ker T \leq V$ :

$$n(T) \stackrel{\text{def}}{=} \dim_{\mathbb{R}} \ker T$$

Quindi il teorema della dimensione si può riscrivere come:

$$\dim_{\mathbb{R}} V = n(T) + rg(T)$$

*Osservazione.* Se  $T = L_A$  con  $A$   $m \times n$  allora:

$$L_A = T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ X \mapsto T(X) = AX$$

Per  $V = \mathbb{R}^n$ ,  $W = \mathbb{R}^m$ ,  $\dim V = n$ ,  $n(T) = n(A)$ ,  $rg(T) = rg(A)$ . Per cui:

- $AX = \underline{0}$  le cui soluzioni sono  $n(a) = \#$  variabili libere
- $Im(T) = \text{span}(\text{colonne di } A)$
- $\dim Im(T) = rg(A) = \#$  variabili vincolate

**Teorema 7.** Sia  $AX = K$  un sistema lineare formato da  $m$  equazioni,  $n$  incognite,  $A$

matrice dei coefficienti  $m \times n$  e  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$   $K = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}$ . Sia inoltre  $SX = H$  un sistema riga-equivalente a  $AX = K$ , con  $\underset{\text{ridotto}}{[S|H]} \sim [A|K]$  (quindi  $A \sim S$ ). E allora valgono tutte le seguenti affermazioni:

1. l'insieme delle soluzioni di  $AX = K$  è uguale all'insieme delle soluzioni di  $SX = H$
2.  $\ker A = \ker S$  (il sistema  $AX = \underline{0}$  è equivalente al sistema  $SX = \underline{0}$ )
3.  $rg(A) = rg(S)$
4. Siano  $S^{(j_1)}, S^{(j_2)}, \dots, S^{(j_r)}$  le colonne di  $S$  che corrispondono agli  $r = rgS$  pivot di  $j_1 < j_2 < \dots < j_r$  della matrice ridotta a scala  $S$ . Allora le colonne  $\{A^{(j_1)}, A^{(j_2)}, \dots, A^{(j_r)}\}$  di  $A$  sono linearmente indipendenti e generano  $Im(A)$ .

*Dimostrazione punto 4.* Osserviamo che se  $\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$  è una soluzione di  $AX = \underline{0}$ , allora

$$A \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ e questo significa che:}$$

$$\alpha_1 A^{(1)} + \alpha_2 A^{(2)} + \dots + \alpha_n A^{(n)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma  $\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$  è soluzione di  $SX = \underline{0}$ , cioè:

$$\alpha_1 S^{(1)} + \alpha_2 S^{(2)} + \cdots + \alpha_n S^{(n)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\implies \alpha_{j_1} S^{(j_1)} + \alpha_{j_2} S^{(j_2)} + \cdots + \alpha_{j_r} S^{(j_r)} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

□

### 2.2.2 Teorema del calcolo

**Teorema 8** (Teorema del calcolo). *Si enumera di seguito i modi in cui può essere applicato l'algoritmo di Gauss-Jordan:*

- (a) Per risolvere sistemi lineari  $AX = K$ : si applica l'algoritmo di Gauss-Jordan alla matrice completa (aumentata) del sistema:

$$[A|K] \sim [R|H] \quad \text{con } R \text{ ridotta a scala riga-equivalente ad } A$$

- (b) Per trovare il **rango** di  $A$  e una base dello spazio  $Im(L_A)$  (generato dalle colonne di  $A$ ):

Applichiamo l'algoritmo di Gauss-Jordan alla matrice  $A$ :

Rango  $A \sim R$  (ridotta a scala), per cui  $rg(A) = rg(R)$  (numero di pivot di  $R$ )

Base di  $Im(L_A)$  Si leggono gli indici delle colonne pivot di  $R$ : una base per  $Im(L_A) = Im(A)$  è data dalle colonne di  $A$  in posizione  $j_1, \dots, j_r$ :

$$Im(L_A) = \text{span}(A^{(j_1)}, \dots, A^{(j_r)}) \quad \text{con } j_1 < j_2 < \cdots < j_r \text{ pivot}$$

- (c) Per trovare la **nullità** di  $A$  ( $= \dim \ker A$ ) e una base dello spazio  $\ker A$ :

Si usa Gauss-Jordan per trovare la matrice ridotta a scala  $R$  associata a  $A$ .

$$n(A) \quad n(A) = \dim \ker A = n - rg(A) = n - \# \text{ pivot di } R \quad (n = \# \text{ colonne di } A)$$

Base di  $\ker A$  Si deve risolvere il sistema omogeneo  $AX = \underline{0}$  ovvero  $RX = \underline{0}$  (dato che  $A \sim R$ ).

- (d) Per **estrarre una base** e **calcolare la dimensione** di un sottospazio generato da un insieme di vettori  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ :  $W = \text{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$   $v_i \in \mathbb{R}^n$ :

Si crea la matrice  $A = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_k \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{bmatrix}$  giustapponendo i vettori: si usa quindi il

$n \times k$

punto (b) applicato alla matrice  $A$ .

**Completamento base** Per completare a una base un insieme di vettori  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$  indipendente considero la base canonica  $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ :

L'insieme  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$  è un insieme di generatori per  $\mathbb{R}^n$ . Per estrarre una base è sufficiente applicare il punto (d) alla matrice:

$$A = \left[ \begin{array}{cccc|ccc} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_k & \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right]$$

Applicando Gauss-Jordan

- (e) Per **calcolare una base e calcolare la dimensione** di  $U + W$   $U, W \leq V$ , date una base  $\beta$  e una base  $\mathcal{C}$  rispettivamente di  $U$  e  $W$ .

$$\begin{aligned} U + W &= \{u + w : u \in U, w \in W\} \\ &= \text{span}(\beta \cup \mathcal{C}) = \text{span}(U \cup W) \end{aligned}$$

Se  $\dim U = s$   $\dim W = t$  e  $\beta = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_s\}$   $\mathcal{C} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t\}$  allora si scrive

$$A = \left[ \begin{array}{cccc|cccc} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_s & \mathbf{w}_1 & \cdots & \mathbf{w}_t & \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right] \sim R$$

In corrispondenza di  $A$  si estrae la base di  $U + W$ .

- (f) Per **calcolare una base e calcolare la dimensione** di un sottospazio  $W$  dato come intersezione di sottospazi generati da insiemi di vettori  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$  e  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_h\}$
- (g) Per trovare l'inversa di una matrice  $A$   $n \times n$  (che sia invertibile):

$$[A|I_n] \sim [I_n|A^{-1}]$$

**Gruppo generale lineare:** Gruppo lineare su  $K$  campo:

$$GL_n(K) = \{A \mid A \in M_n(K) \text{ e } A \text{ è invertibile}\}$$

**Teorema 9** (Binet). *Date  $A, B \in M_n(K)$  allora  $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$*

*Osservazione.*  $A$  invertibile se e solo se  $\det(A) \neq 0$ .

**Conseguenza 1** Si ha quindi che se  $A, B \in GL_n(K)$  (cioè è invertibile) allora  $A \cdot B \in$

$$GL_n(K) \text{ (cioè è invertibile). Inoltre } I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in GL_n(K) \text{ infatti } \det(I_n) = 1 \neq$$

$$0 \rightarrow I_n \in GL_n(K)$$

Inoltre  $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$ . Si osserva quindi che  $I_n$  è l'elemento neutro di  $GL_n(K)$ .

**Conseguenza 2** Se  $A \in GL_n(K)$  allora  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$  dato che per Binet:

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n) = 1$$

In particolare, se  $A$  invertibile allora  $A^{-1}$  è invertibile. Quindi  $A^{-1} \in GL_n(K)$  e  $GL_n(K)$  è un gruppo rispetto al prodotto di matrici quadrate.

**Esempio 2.11.** Si calcoli il numero di elementi di  $GL_2(\mathbb{Z}_2) = \left\{ A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}_2 \text{ e } \det(A) \neq 0 \right\}$  di  $M_2(\mathbb{Z}_2)$ .

Studiare poi il gruppo  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$ .

**Definizione 2.10.** Una matrice  $A$   $n \times m$  si dice:

- **singolare** se  $\det(A) = 0$
- **non singolare** se  $\det(A) \neq 0$  (ovvero se  $A$  è invertibile)

**Teorema 10** (Cramer). *Si applica ai sistemi quadrati con  $n$  equazioni e  $n$  incognite.*

Sia  $AX = b$  un sistema con matrice  $A$  di dimensioni  $n \times n$ , dove  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  rappresenta

il vettore delle incognite e  $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$  è il vettore colonna dei termini noti.

Allora l'unica soluzione del sistema è data dal vettore  $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ , con ciascun  $v_i$

dato da  $v_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}$ , dove  $B_i$  è la matrice ottenuta sostituendo la  $i$ -esima colonna di  $A$  con il vettore  $b$ . In altre parole,  $B_i$  è definita come

$$B_i = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = [A^{(1)} \quad \cdots \quad b \quad \cdots \quad A^{(n)}].$$

**Definizione 2.11.** Data  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  un minore di ordine  $p$  si ottiene scegliendo da  $A$   $p$  righe e  $p$  colonne.

**Esempio 2.12.**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$A'$  di ordine 2 si ottiene scegliendo 2 righe e 2 colonne di  $A$ :

$$A' = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$


---

**Definizione 2.12.** Un orlato (o matrice orlata) di una sottomatrice quadrata  $A'$  è una sottomatrice  $A''$  di dimensione  $(p+1) \times (p+1)$  che si ottiene aggiungendo una riga e una colonna a  $A'$ . Nel nostro esempio gli orlati possibili di  $A'$  sono:

$$A_1'' = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad A_2'' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

**Teorema 11** (Teorema degli Orlati). *Data  $A$   $n \times n$  a coefficienti in  $\mathbb{R}$  allora  $\text{rg}(A) = r$  se e solo se valgono le seguenti due condizioni:*

1. esiste una sottomatrice  $A'$   $r \times r$  di  $A$ , con  $\det(A') \neq 0$
2. ogni orlato  $A''$  di  $A'$  ha determinante nullo (è singolare) ( $A''$  ha dimensione  $(r+1) \times (r+1)$ )

*Proposition 2.7.*  $\forall n, m$  lo spazio vettoriale  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  delle trasformazioni lineari di  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}^m$  è isomorfo allo spazio delle matrici  $M_{m,n}(\mathbb{R})$ .

*Dimostrazione.* Sia  $L : M_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  definita da  $A \mapsto L(A) = L_A$  con  $L_A :$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \mapsto L_A(v) = A \cdot v$$

Voglio mostrare che  $L$  è un isomorfismo.

- $L$  è biunivoca:

$$J = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$$

$$T \mapsto J(T) = [T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \cdots \quad T(\mathbf{e}_n)] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

Le cui colonne sono i trasformati della base canonica di  $\mathbb{R}^n$ . Devo verificare che  $L \circ J = Id : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  e  $J \circ L = Id : M_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$ .

$$(J \circ L)(A) = J(L(A)) = J(L_A) = [L_A(\mathbf{e}_1) \quad L_A(\mathbf{e}_2) \quad \cdots \quad L_A(\mathbf{e}_n)] =$$

$$= [A \cdot \mathbf{e}_1 \quad A \cdot \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad A \cdot \mathbf{e}_n] = [A^{(1)} \quad A^{(2)} \quad \cdots \quad A^{(n)}] = A$$

- $L$  è lineare ovvero  $L(A+B) = L(A) + L(B) \quad \forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ :

$$L(A+B) = L_{A+B}$$

$$= [(A+B) \cdot \mathbf{e}_1 \quad (A+B) \cdot \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad (A+B) \cdot \mathbf{e}_n]$$

$$= [A \cdot \mathbf{e}_1 + B \cdot \mathbf{e}_1 \quad A \cdot \mathbf{e}_2 + B \cdot \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad A \cdot \mathbf{e}_n + B \cdot \mathbf{e}_n]$$

$$= [A \cdot \mathbf{e}_1 \quad A \cdot \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad A \cdot \mathbf{e}_n] + [B \cdot \mathbf{e}_1 \quad B \cdot \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad B \cdot \mathbf{e}_n]$$

$$= L_A + L_B = L(A) + L(B)$$

□

### 2.2.3 Cambiamenti di base

- Cambiamenti di coordinate
- Come cambiano le matrici che rappresentano una trasformazione lineare in 2 basi diverse

Si parte da  $V$  uno spazio vettoriale su  $K$  di dimensione  $n$ .

Siano  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$  e  $\mathcal{B}' = (\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n)$  due basi **ordinate** di  $V$ .

Ho quindi due isomorfismi di  $V$  in  $\mathbb{R}^n$

- $F_{\mathcal{B}(v)}$ : coordinate di  $v$  in base  $\mathcal{B}$   $F_{\mathcal{B}}(v) = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$  per cui  $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$

- $F_{\mathcal{B}'(v)}$ : coordinate di  $v$  in base  $\mathcal{B}'$   $F_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$  per cui  $v = x'_1 v'_1 + \dots + x'_n v'_n$

Esiste un'unica applicazione lineare  $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  tale che  $(F_{\mathcal{B}} \circ \text{id})(v) = (\psi \circ F_{\mathcal{B}'})(v)$  cioè tale che  $F_{\mathcal{B}} = \psi \circ F_{\mathcal{B}'}$  ovvero  $\psi = F_{\mathcal{B}} \circ F_{\mathcal{B}'}^{-1}$ .

Ora si verifica che:

- $\psi$  è invertibile (è composta di applicazioni invertibili)
- $\psi^{-1} = F_{\mathcal{B}'} \circ \text{id}^{-1} \circ F_{\mathcal{B}}^{-1} = F_{\mathcal{B}'} \circ F_{\mathcal{B}}^{-1}$
- $\psi$  è lineare (perché è composta di applicazioni lineari)  $\psi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$
- Esiste una matrice  $B$  che rappresenta  $\psi$

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{Id}} & V \\ F_{\mathcal{B}} \downarrow & & \downarrow F_{\mathcal{B}'} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \text{Se } X = F_{\mathcal{B}}(v) \text{ e } X' = F_{\mathcal{B}'}(v) \text{ allora } \psi(X') = X \text{ e } B \text{ è tale che:}$$

$$X = B \cdot X' \quad (\text{ricordando che } \psi(X') = X)$$

Le coordinate “nuove”  $X'$  si ottengono in funzione delle coordinate “vecchie”  $X$  con la relazione:

$$X' = B^{-1} \cdot X$$

Vediamo ora come si calcola  $B$ .

$$B = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \quad y_i \text{ colonna } i\text{-esima di } B$$

$$B^{(i)} = y_i = \begin{bmatrix} b_{1i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{bmatrix} \quad \text{coordinate di } v'_i \text{ in base } \mathcal{B} \text{ cioè } y_i = F_{\mathcal{B}}(v'_i)$$

Per cui

$$B = [F_{\mathcal{B}}(v'_1) \quad F_{\mathcal{B}}(v'_2) \quad \cdots \quad F_{\mathcal{B}}(v'_n)]$$

La matrice  $B$  esprime il passaggio dalla base “vecchia” alla base “nuova” perché:

$$\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cdot B$$

$$(v'_1, v'_2, \dots, v'_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot B$$

**Esempio 2.13.** Considero  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3)$  con:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad w_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vediamo quindi se  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  sono basi:

- $\mathcal{B}$  è base se e solo se  $\det(\mathcal{B}) \neq 0$  quindi  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$  deve essere invertibile.
- $\mathcal{C}$  è base se e solo se  $\det(\mathcal{C}) \neq 0$  quindi  $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$  deve essere invertibile.

Voglio quindi esprimere i vettori di  $\mathcal{C}$  nella base  $\mathcal{B}$ :

$$w_1 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$$

$$w_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$$

$$w_3 = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$$

Voglio scrivere  $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3) = (v_1, v_2, v_3) \cdot X$  con  $X$  matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{C}$ .

$$X = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{bmatrix} \quad \mathcal{C} = \mathcal{B} \cdot X$$

$$\begin{aligned} \iff (w_1, w_2, w_3) &= (v_1, v_2, v_3) \cdot X \iff X = (v_1, v_2, v_3)^{-1} \cdot (w_1, w_2, w_3) \text{ ovvero } X = B^{-1} \cdot C \\ &\iff [B|C] \sim [I|B^{-1} \cdot C = X] \end{aligned}$$

Quindi:

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 & 3 \end{array} \right]$$

Per cui:

$$\begin{aligned} w_1 &= -1v_1 + 0v_2 + 0v_3 = -v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ w_2 &= -5v_1 - 2v_2 + 5v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ w_3 &= -3v_1 - v_2 + 3v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Notiamo che  $\mathcal{B} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$  è la matrice del cambio di base della base canonica  $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$  alla base  $\mathcal{B}$ . La matrice  $C$  è quella del cambio di base dalla base  $\mathcal{E}$  alla base  $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3)$ .

**Esempio 2.14.** Sia  $V = \mathbb{R}_2[t]$   $\dim_{\mathbb{R}} V = 3$ .

$$\begin{aligned} p_1(t) &= t^2 + t \\ p_2(t) &= 2t^2 + 3t + 1 \\ p_3(t) &= -t^2 + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_1(t) &= -t^2 \\ q_2(t) &= -2t^2 - t - 2 \\ q_3(t) &= t^2 + t \end{aligned}$$

Mostrare che  $\mathcal{B} = (p_1, p_2, p_3)$  e  $\mathcal{C} = (q_1, q_2, q_3)$  sono basi e calcolare la matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{C}$ .

**Svolgimento:**

Trasformiamo tutto in coordinate, usando  $\mathcal{E}$  la base canonica di  $\mathbb{R}_2[t]$ , cioè  $\mathcal{E} = (1, t, t^2)$ .

$$\begin{aligned} p_1(t) &= t^2 + t = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \\ p_2(t) &= 2t^2 + 3t + 1 = 1 \cdot 1 + 3 \cdot t + 2 \cdot t^2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \\ p_3(t) &= -t^2 + 2 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot t + (-1) \cdot t^2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_1(t) &= -t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + (-1) \cdot t^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \\ q_2(t) &= -2t^2 - t - 2 = -2 \cdot 1 + (-1) \cdot t + (-2) \cdot t^2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \\ q_3(t) &= t^2 + t = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}} \end{aligned}$$


---



$\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  sono basi se e solo se le matrici delle coordinate sono invertibili.  
 $X$  matrice del cambio di base:

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \mathcal{B} \cdot X \\ \iff C &= B \cdot X \\ \iff X &= B^{-1} \cdot C\end{aligned}$$

Si verifica che  $X = \begin{bmatrix} -6 & -13 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$  per cui  $[B|C] \sim [I|X]$

### 2.2.4 Matrice associata a un applicazione lineare

Come cambio quindi la matrice che rappresenta una trasformazione  $T : V \rightarrow W$  lineare se cambio base?

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{Id} & V \\ F'_B \downarrow & & \downarrow F_B \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{L_B} & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{Id} & W \\ F'_C \downarrow & & \downarrow F_C \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{L_C} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Siano  $V$  e  $W$  due spazi vettoriali su  $K$  di dimensione  $n$  e  $m$ . Sia  $T : V \rightarrow W$  una trasformazione lineare e siano  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  due basi di  $V$  e  $W$  rispettivamente.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ F_B \downarrow & & \downarrow F_C \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Esiste un'unica trasformazione lineare  $L_A$  da  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}^m$  tale che il diagramma sia commutativo, ovvero:

$$F_C \circ T = L_A \circ F_B \implies L_A = F_C \circ T \circ F_B^{-1}$$

Esiste quindi una matrice  $A$   $m \times n$ . Sui vettori ho:

$$L_A \circ F_B(v) = F_C \circ T(v) \quad \forall v \in V$$

Se  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  allora  $F_B(v_i) = e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$  quindi:

$$L_A \circ F_B(v_1) = L_A(e_1) = A \cdot e_1 = A^{(1)}$$

In generale vale:

$$L_A \circ F_B(v_i) = L_A(e_i) = A \cdot e_i = A^{(i)}$$

$F_C \circ T(v_i)$  = coordinate in base  $\mathcal{C}$  trasformato secondo  $T$  di  $v_i$  della base  $\mathcal{B}$

*Osservazione.* La matrice  $A$  (associata a  $T$  nelle basi  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$ ) che rappresenta  $T : V \rightarrow W$  nelle basi  $\mathcal{B}$  per  $V$  e  $\mathcal{C}$  per  $W$  ha per colonne le coordinate in base  $\mathcal{C}$  dei trasformati  $T(v_i)$  dei vettori della base  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ .

**Esempio 2.15.** Sia  $V = \mathbb{R}_2[t]$  con  $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$

Sia  $W = \mathbb{R}_3[t]$  con  $\mathcal{C} = (1, t, t^2, t^3)$

Sia  $T : V \rightarrow W$  tale che

$$\begin{aligned} T : V = \mathbb{R}_2[t] &\rightarrow W = \mathbb{R}_3[t] \\ p(t) &\rightarrow T(p(t)) = t^2 \cdot p'(t+1) \end{aligned}$$

Ad esempio  $T(t^2) = t^2 \cdot 2t + 2 = 2t^3 + 2t^2$

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ F_B \downarrow & & \downarrow F_C \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{R}^4 \end{array}$$

Quindi  $A^{(i)}$  sono le coordinate in base  $\mathcal{C}$  dei trasformati dei vettori della base di partenza  $\mathcal{B}$ .

$$\begin{aligned} T(1) &= t^2 \cdot 0 = 0 & F_C(T(1)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ T(t) &= t^2 \cdot 1 = t^2 & F_C(T(t)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ T(t^2) &= t^2 \cdot 2t + 2 = 2t^3 + 2t^2 & F_C(T(t^2)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Per cui la matrice  $A$  è:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Quindi per esempio prendiamo  $p(t) = 2 + 3t^2$  abbiamo che  $T(p) = 6t^3 + 6t^2$  e:

$$A \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

**Esempio 2.16.** Sia

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow T \left( \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 2x + 2z \\ x - y \end{bmatrix}$$

$T = L_A$  con  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$  Determinare la matrice  $A'$  che rappresenta  $T = L_A$  nelle basi:

$$\bullet \mathcal{B}' = \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{v_1}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}_{v_2}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}_{v_3} \right)$$

$$\bullet \mathcal{C}' = \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{w_1}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}_{w_2} \right)$$

**Svolgimento:**

$$T(v_1) = T \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad T(v_2) = T \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} \quad T(v_3) = T \left( \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quindi dobbiamo svolgere:

$$\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

che possiamo associare al sistema:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 4 \\ \alpha + 3\beta = 1 \end{cases}$$

che può essere associato alla matrice aumentata:

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{array} \right]$$

che completata con gli altri trasformati diventa:

$$\left[ \begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & 10 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

$$\text{E quindi } A' = \begin{bmatrix} 10 & 4 & -2 \\ -3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
V_{\mathcal{B}'} & \xrightarrow{\text{id}} & V_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{T} & W_{\mathcal{C}} & \xrightarrow{\text{id}} & W_{\mathcal{C}'} \\
\downarrow F_{\mathcal{B}'} & & \downarrow F_{\mathcal{B}} & & \downarrow F_{\mathcal{C}} & & \downarrow F_{\mathcal{C}'} \\
\mathbb{R}^n_{x'} & \xrightarrow{L_B} & \mathbb{R}^n_{x=B \cdot x'} & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{R}^m_{y=A \cdot x=C \cdot y'} & \xrightarrow{L_C^{-1}} & \mathbb{R}^m_{y'=A' \cdot x'} \\
& & & \searrow L_{A'} & & & 
\end{array}$$

Si deduce che  $A' = C^{-1} \cdot A \cdot B$  dove:

- $A'$   $m \times n$  è la matrice che rappresenta  $T$  nelle basi  $\mathcal{B}'$  (per  $V$ ) e  $\mathcal{C}'$  (per  $W$ )
- $A$   $m \times n$  è la matrice che rappresenta  $T$  nelle basi  $\mathcal{B}$  (per  $V$ ) e  $\mathcal{C}$  (per  $W$ )
- $B$   $n \times n$  è la matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ :  $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cdot B$
- $C$   $m \times m$  è la matrice del cambio di base da  $\mathcal{C}$  a  $\mathcal{C}'$ :  $\mathcal{C}' = \mathcal{C} \cdot C$

In coordinate:

- $x$  coordinate di  $v \in V$  in base  $\mathcal{B}$
- $x'$  coordinate di  $v \in V$  in base  $\mathcal{B}'$
- $y$  coordinate di  $T(v) \in W$  in base  $\mathcal{C}$
- $y'$  coordinate di  $T(v) \in W$  in base  $\mathcal{C}'$

Si deduce quindi che:  $A' = C^{-1} \cdot A \cdot B$

**Esempio 2.17.** Sia  $V = \mathbb{R}_2[t]$  con  $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$

Sia  $W = \mathbb{R}_3[t]$  con  $\mathcal{C} = (1, t, t^2, t^3)$

Sia  $T : V \rightarrow W$  tale che

$$\begin{aligned}
T : V = \mathbb{R}_2[t] &\rightarrow W = \mathbb{R}_3[t] \\
p(t) &\rightarrow T(p(t)) = t^2 \cdot p'(t+1)
\end{aligned}$$

La matrice che esprime  $T$  in “coordinate” calcolata prima:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Procediamo quindi a cambiare le basi:

- $\mathcal{B}' = (t+1, t^2+1, t^2+t)$
- $\mathcal{C}' = (1, t, t^2, t^3)$

Troviamo  $A'$  matrice associata a  $T$  nelle basi  $\mathcal{B}'$  e  $\mathcal{C}'$ .

$A'$  ha per colonne le coordinate dei trasformati  $T(v'_i)$  nella base  $\mathcal{C}'$  con  $v'_i$  elementi di  $\mathcal{B}'$ .

$$\begin{aligned} T(t+1) &= t^2 \cdot 1 = t^2 & F_{\mathcal{C}'}(T(t+1)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ T(t^2+1) &= t^2 \cdot 2t = 2t^3 + 2t^2 & F_{\mathcal{C}'}(T(t^2+1)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \\ T(t^2+t) &= t^2 \cdot 2t + 3 = 2t^3 + 3t^2 & F_{\mathcal{C}'}(T(t^2+t)) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Per cui la matrice  $A'$  è:

$$A' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

E si verifica che  $A' = C^{-1} \cdot A \cdot B$  con  $B$  matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quindi:

$$A' = C^{-1} \cdot A \cdot B = A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

### 2.2.5 Matrice associata a un endomorfismo

Endomorfismo di  $V$ ,  $\dim_{\mathbb{R}} V = n$  avendo  $T \in \text{End}(V) = \mathcal{L}(V, V)$

$$\begin{array}{ccccccc} V_{\mathcal{B}'} & \xrightarrow{\text{id}} & V_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{T} & V_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{\text{id}} & V_{\mathcal{B}'} \\ \downarrow F_{\mathcal{B}'} & & \downarrow F_{\mathcal{B}} & & \downarrow F_{\mathcal{B}} & & \downarrow F_{\mathcal{B}'} \\ \mathbb{R}^n_{x'} & \xrightarrow{L_B} & \mathbb{R}^n_{x=B \cdot x'} & \xrightarrow{L_A} & \mathbb{R}^n_{y=A \cdot x=C \cdot y'} & \xrightarrow{L_B^{-1}} & \mathbb{R}^n_{y'=A' \cdot x'} \\ & & & & \searrow L_{A'} & & \end{array}$$

Si deduce che  $A' = B^{-1} \cdot A \cdot B$  dove:

- $A$   $n \times n$  è la matrice che rappresenta  $T$  nella base  $\mathcal{B}$
- $B$  è la matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$
- $A'$  è la matrice che rappresenta  $T$  nella base  $\mathcal{B}'$

**Definizione 2.13.** Due matrici quadrate  $A, A' \in M_n(\mathbb{R})$  si dicono **simili** se e solo se esiste una matrice invertibile  $B \in M_n(\mathbb{R})$  tale che  $A' = B^{-1} \cdot A \cdot B$ .

La similitudine tra matrici  $n \times n$  è una relazione di equivalenza su  $M_n(\mathbb{R})$ .

**Esempio 2.18.** Consideriamo la matrice che ha solo valori nulli tranne che sulla diagonale principale:

$$A = \begin{bmatrix} c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c \end{bmatrix} = c \cdot I_n$$

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \mapsto A \cdot X = A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{bmatrix} = c \cdot X$$

**Esempio 2.19.** Sia  $A$  una matrice diagonale

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$X \mapsto L_A(X) = A \cdot X = \begin{bmatrix} d_1 \cdot x_1 \\ d_2 \cdot x_2 \\ \vdots \\ d_n \cdot x_n \end{bmatrix}$$

Esistono diverse forme canoniche per le matrici:

- Forma canonica diagonale
- Forma canonica: di Jordan
- Forma canonica: matrice compagna

*Proposition 2.8.* Sia  $T : V \rightarrow V$  un endomorfismo di  $V$ . Siano  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{B}'$  due basi di  $V$ . Sia  $A$  la matrice che rappresenta  $T$  nella base  $\mathcal{B}$ . Allora:

1. La matrice  $A'$  che rappresenta  $T$  nella base  $\mathcal{B}'$  è simile alla matrice  $A$  con  $A' = B^{-1} \cdot A \cdot B$  dove  $B$  è la matrice del cambio di base da  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$  (cioè  $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cdot B$ , in coordinate:  $x = B \cdot x'$ )
2. Viceversa, se  $A'$  è una matrice simile ad  $A$  allora esiste una base  $\mathcal{B}'$  di  $V$  tale che  $A'$  è la matrice che rappresenta  $T$  nella base  $\mathcal{B}'$ .

*Osservazione.* La classe di similitudine  $\mathcal{O} = \{A' \in M_n(\mathbb{R}) : A' \text{ simile ad } A\} = \{A' \in M_n(\mathbb{R}) : \exists B \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ con } A' = B^{-1}AB\}$  contiene tutte e sole le matrici che rappresentano  $T : V \rightarrow V$  in tutte le possibili basi di  $V$ .

Supponiamo che esista una base  $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  di  $V$  tale che una fissata trasformazione  $T : V \rightarrow V$  sia data da:

$$\begin{aligned} T : V &\rightarrow V \\ f_1 &\mapsto T(f_1) = d_1 \cdot f_1 \\ f_2 &\mapsto T(f_2) = d_2 \cdot f_2 \\ &\vdots \\ f_n &\mapsto T(f_n) = d_n \cdot f_n \end{aligned}$$

*Osservazione.* Cerchiamo quindi vettori  $v \in V$  e scalari  $c \in \mathbb{R}$  tali che  $T(v) = c \cdot v$ . Si chiameranno **autovettori** di  $T$  gli elementi  $v \in V$  tali che  $T(v) = c \cdot v$  con  $c \in \mathbb{R}$  detto **autovalore** di  $T$ .

Sia  $v = a_1 \cdot f_1 + a_2 \cdot f_2 + \dots + a_n \cdot f_n$  allora:

$$\begin{aligned} T(v) &= T(a_1 \cdot f_1) + T(a_2 \cdot f_2) + \dots + T(a_n \cdot f_n) \\ &= a_1 \cdot T(f_1) + a_2 \cdot T(f_2) + \dots + a_n \cdot T(f_n) \\ &= a_1 \cdot d_1 \cdot f_1 + a_2 \cdot d_2 \cdot f_2 + \dots + a_n \cdot d_n \cdot f_n \end{aligned}$$

Se  $T : V \rightarrow V$  è tale che esiste  $v \neq 0_V$  con  $T(v) = \alpha \cdot v$  con  $\alpha \in \mathbb{R}$  ( $T$  manda  $v$  in un multiplo scalare). Allora:

$$\underbrace{\text{span}\{v\}}_{c \cdot v | c \in \mathbb{R}} \supseteq \text{span}(T(v))$$

### 2.2.6 Autovalori e autovettori

**Definizione 2.14.** Data  $T : V \rightarrow V$  e dato  $v \in V$  ( $v \neq 0_V$ ):

- $v$  si dice **autovettore** di  $T$  (per  $T$ ) se esiste uno scalare  $\lambda \in \mathbb{R}$  tale che  $T(v) = \lambda \cdot v$
- $\lambda$  si dice **autovalore** di  $T$  (per  $T$ ) relativo all'autovettore  $v$
- L'insieme di tutti gli autovalori di  $T$  si chiama lo **spettro** di  $T$  e si denota con  $\text{Spec}(T) = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \text{ è un autovalore per } T\}$

Il problema della diagonalizzazione è strettamente legato al problema della ricerca di una base di autovettori.

*Osservazione.* • Sia  $A$   $n \times n$ : gli autovalori di  $A$  sono gli autovalori della trasformazione lineare  $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  definita da  $L_A(X) = A \cdot X$ .

- Se  $A'$  è simile ad  $A$  allora  $A'$  e  $A$  hanno gli stessi autovalori:  $\text{Spec}(A') = \text{Spec}(A)$
- Se  $T : V \rightarrow V$ , lo spettro di  $T$  è lo spettro di ogni matrice  $A$  che rappresenta  $T$  in una base fissata (ed è lo stesso per tutte le classi di similitudine).

**Definizione 2.15.** Sia  $T : V \rightarrow V$ ,  $\lambda_0$  un autovalore di  $T$ . Si chiama **autospazio relativo all'autovalore**  $\lambda_0$  il sottospazio di  $V$ :

$$V_{\lambda_0} = \{v \in V \mid T(v) = \lambda_0 \cdot v\}$$

*Osservazione.* Sia  $v \neq 0_V$  un autovettore relativo a  $\lambda_0$  ( $T(v) = \lambda_0 \cdot v$ ). Se  $w = \beta \cdot v$  (multiplo di  $v$ ) allora anche  $w$  è un autovettore relativo a  $\lambda_0$ :

$$T(w) = T(\beta \cdot v) = \beta \cdot T(v) = \beta \cdot \lambda_0 \cdot v = \lambda_0 \cdot w$$

Perciò  $V_{\lambda_0}$  ha dimensione  $\geq 1$  (dato che  $\text{span}(v) \subseteq V_{\lambda_0}$ )

*Proposition 2.9.*  $V_{\lambda_0}$  è un sottospazio di  $V$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} V_{\lambda_0} &= \{v \in V : T(v) = \lambda_0 \cdot v\} = \{v \in V : T(v) - \lambda_0 \cdot v = 0_V\} = \\ &= \{v \in V : (T - \lambda_0 \cdot \text{Id})(v) = 0_V\} = \ker(T - \lambda_0) \leq V \end{aligned}$$

□

*Proposition 2.10.* Data  $T : V \rightarrow V$

1.  $\lambda \in \mathbb{R}$  è un autovalore per  $T$  se e solo se  $(T - \lambda \cdot \text{id}_V)$  è singolare (cioè non invertibile), ovvero  $\dim \ker(T - \lambda \cdot \text{id}_V) \geq 1 \neq 0_V$
2. Se  $v$  è un autovettore relativo a un autovalore  $\lambda$ , allora non può essere un autovettore relativo a un altro autovalore  $\mu \neq \lambda$ . Infatti se fosse  $T(v) = \lambda \cdot v$  e  $T(v) = \mu \cdot v$  allora  $(\lambda - \mu) \cdot v = 0_V$  e quindi  $v = 0_V$  (assurdo dato che per definizione l'autovettore è diverso dal vettore nullo).
3. Autovettori relativi a autovalori distinti sono **linearmente indipendenti**.
4. Ogni matrice  $A$  che rappresenti  $T$  in una base di  $V$  ha lo stesso spettro di  $T$  (cioè ha gli stessi autovalori).
5. Un endomorfismo è **diagonalizzabile** (cioè esiste una base  $\mathcal{F}$  in cui la matrice associata a  $T$  è diagonale) se e solo se esiste una base di autovettori per  $T$ .



**Definizione 2.16.** Si chiama **polinomio caratteristico** di  $T : V \rightarrow V$  il polinomio:

$$p_T(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \det(A - \lambda \cdot I_n)$$

Dove  $A$  è una qualunque matrice che rappresenta  $T$  in una base di  $V$ .

*Proposition 2.11.* Se  $A$  e  $B$  sono due matrici simili, allora  $\det(A - \lambda I_n) = \det(B - \lambda I_n)$

*Dimostrazione.* Se  $A$  e  $B$  sono simili, allora esiste una matrice invertibile  $G$   $n \times n$  tale che  $B = G^{-1} \cdot A \cdot G$ . Ora  $G^{-1}(A - \lambda I_n) \cdot G = G^{-1} \cdot A \cdot G - \lambda \cdot \underbrace{G^{-1} I_n \cdot G}_{I_n} = B - \lambda \cdot I_n$ . Ne

consegue che:

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda \cdot I_n) &= \det(G^{-1} \cdot (A - \lambda \cdot I_n) \cdot G) \stackrel{9}{=} \det(G^{-1}) \cdot \det(A - \lambda \cdot I_n) \cdot \det(G) = \\ &= \underbrace{\det(G) \cdot \det(G^{-1})}_{=1} \cdot \det(A - \lambda \cdot I_n) = \det(A - \lambda \cdot I_n) \end{aligned}$$

□

**Esempio 2.20.** Sia  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$  e  $\lambda \cdot I_2 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$  quindi:

$$A - \lambda \cdot I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & 2 \\ -3 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \cdot I_2) = (-\lambda) \cdot (4 - \lambda) - (-3) \cdot 2 = \lambda^2 - 4\lambda + 6$$

In generale si ha che:

$$A - \lambda \cdot I_n = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

**Definizione 2.17.** Il polinomio caratteristico di  $An \times n$  è il polinomio caratteristico della trasformazione lineare  $L_A$  associata ad  $A$ , cioè:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I_n)$$

**Nota bene:**

- $T : V \rightarrow V$ : il polinomio caratteristico  $P_T(\lambda)$  non dipende dalla particolare matrice scelta  $\forall A$  che rappresenta  $T$ :  $P_T(\lambda) = P_A(\lambda)$
- $P_T(\lambda)$  è un polinomio di grado  $n$  in  $\lambda$ .
- Il coefficiente di  $\lambda^n$  è  $(-1)^n$ .
- Il coefficiente di  $\lambda^{n-1}$  in  $P_T(\lambda)$  è:  $(-1)^{n-1} \cdot \text{tr}(A)$
- Il coefficiente del termine noto di  $P_T(\lambda)$  (cioè del termine  $\lambda^0$ ) è pari a:  $(-1)^0 \cdot \det A = \det A$

- $\lambda_0$  è autovalore di  $T \iff \lambda_0$  è radice (soluzione) del polinomio caratteristico  $P_T(\lambda)$ , cioè se  $P_T(\lambda_0) = 0$ .  
Si trovano quindi le soluzioni in  $\mathbb{R}$  (o in  $K$ ).  $\text{Spec}(T) = \{\text{soluzioni su } K \text{ di } P_T(\lambda) = 0\}$

*Dimostrazione.*  $\lambda_0$  è un autovalore di  $T \iff \exists v \neq 0_V$  con  $T(v) = \lambda_0 \cdot v \iff \exists v \neq 0_V$  con  $(T - \lambda_0 \cdot Id)(v) = 0_V \iff \ker(T - \lambda_0 \cdot Id) \neq \{0_V\} \iff T - \lambda_0 \cdot Id$  è singolare  $\iff \det(T - \lambda_0 \cdot Id) = 0 \iff \lambda_0$  è soluzione di  $\det(T - \lambda \cdot Id) = 0 \quad \square$

**Esempio 2.21.** Sia

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ X \mapsto A \cdot X = \lambda_0 \cdot X$$

Cerchiamo  $\lambda_0$  e  $X \in \mathbb{R}^n$  non nullo tale che  $A \cdot X = \lambda_0 \cdot X$ .  
Quindi abbiamo che:

$$A \cdot X - \lambda_0 \cdot X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

con  $A - \lambda_0 \cdot I$  che è soluzione del  $\ker(A - \lambda_0 \cdot I)$  e che è non banale se  $\det(A - \lambda_0 \cdot I) = 0$

**Esempio 2.22.** Verifichiamo quando  $T$  (oppure la matrice  $A$ ) è diagonalizzabile:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Per cui  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I_2) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1$ . Di conseguenza non esistono autovalori reali per  $A$  e non è diagonalizzabile in  $\mathbb{R}$ . Possiamo anche dire che  $\text{Spec}(A) = \emptyset$

*Osservazione.* Se  $T$  non ha radici reali, allora  $T$  non è diagonalizzabile in  $\mathbb{R}$ .

**Corollario 2.4.** Se  $P_T(\lambda)$  ha  $n$  soluzioni distinte ovvero  $\text{Spec}(T) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ , Allora  $T$  è diagonalizzabile.

*Dimostrazione.*  $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_n}$  sono  $n$  autospazi. In ogni  $V_{\lambda_i}$  posso trovare un autovettore  $v_i \neq 0_V$  relativo a  $\lambda_i$  dato che  $T(v_i) = \lambda_i \cdot v_i \implies \{v_1, \dots, v_n\}$  è una base di autovettori per  $T$ . Per cui  $T$  nella base  $(v_1, \dots, v_n)$  ha una matrice diagonale:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$\square$

**Definizione 2.18.** Si chiama **molteplicità algebrica** ( $m_a(\lambda_0)$ ) di un autovalore  $\lambda_0$  di  $T$  la molteplicità della radice  $\lambda_0$  del polinomio caratteristico  $P_T(\lambda) = 0$ .

Si chiama **molteplicità geometrica** ( $m_g(\lambda_0) = \dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda_0}$ ) di un autovalore  $\lambda_0$  di  $T$  la dimensione dell'autospazio  $V_{\lambda_0}$  come sottospazio di  $V$ .

*Osservazione.*

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0)$$

**Esempio 2.23.** Nel caso  $P_T(\lambda) = (x - 3)^2 \cdot (x^2 + 1)$  abbiamo che 3 ha molteplicità algebrica 2

**Teorema 12.** *Le seguenti sono equivalenti:*

1.  $T$  è diagonalizzabile
2.  $T$  ha tutti gli autovalori in  $K$  (in  $\mathbb{R}$ ) (ovvero se “si spezza” completamente in fattori lineari). Inoltre  $m_a(\lambda_0) = m_g(\lambda_0) \forall \lambda_0 \in \text{Spec}(T)$
3.  $\text{Spec}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\} \neq \emptyset$   $k \leq n$  e  $m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_k) = n$

Se  $\lambda_0 \in \text{Spec}(T)$  (oppure  $\lambda_0 \in \text{Spec}(A)$ )  $\iff P_T(\lambda_0) = 0 \iff \det(A - \lambda_0 I) = 0 \iff$   
Il sistema omogeneo  $(A - \lambda_0 I) \cdot X = 0$  ha soluzioni non banali

Le soluzioni del sistema lineare omogeneo  $(A - \lambda_0 I) \cdot X = 0$  sono gli elementi di  $\ker(A - \lambda_0 I) = V_{\lambda_0} = \{X \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda_0 I)X = 0\} = \{X \in \mathbb{R}^n : A \cdot X - \lambda_0 \cdot X = 0\}$

Risolvendo il sistema lineare omogeneo  $(A - \lambda_0 I) \cdot X = 0$  si ottiene una base di  $V_{\lambda_0}$  e quindi si ottiene la molteplicità geometrica  $m_g(\lambda_0) = \dim_{\mathbb{R}} V_{\lambda_0}$  (gli autovettori indipendenti relativi a  $\lambda_0$ )

$A$  diagonalizzabile  $\iff \text{Spec}(A) \neq \emptyset$  ma ha  $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$  soluzioni distinte e  $m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_k) = n$

**Esempio 2.24.** Data  $A \in M_3(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

- Determinare se  $A$  è diagonalizzabile
- Trovare una base  $\mathcal{B}$  in cui la trasformazione lineare  $L_A$  si esprime tramite una matrice diagonale  $D$
- Determinare la matrice  $B$  tale che  $D = B^{-1} \cdot A \cdot B$  (ovvero la matrice del cambiamento di base dalla base canonica  $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3\}$  alla base  $\mathcal{B}$ )

**Svolgimento:**

Cominciamo determinando  $\text{Spec}(A)$  (autovalori), ovvero le soluzioni su  $\mathbb{R}$  del polinomio caratteristico  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I_3)$

$$A - \lambda \cdot I_3 = \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 4 - \lambda & 2 \\ 3 & 3 & 5 - \lambda \end{bmatrix}$$

Troviamo che il determinante corrisponde a  $\det(A - \lambda \cdot I_3) = -\lambda^3 + 12\lambda^2 - 36\lambda + 32 = (\lambda - 2)^2 \cdot (\lambda - 8) \implies \text{Spec}(A) = \{2, 8\}$

Abbiamo quindi che la molteplicità algebrica di 2 è 2 e la molteplicità algebrica di 8 è 1. Procediamo quindi a calcolare una base per i due autospazi  $V_2$  e  $V_8$ : Scriviamo la trasformazione lineare  $L_A$  associata ad  $A$ :

$$L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X \mapsto A \cdot X = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \end{bmatrix}$$

Troviamo  $V_2$ :

$$V_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : A \cdot X = 2 \cdot X\} = \{X \in \mathbb{R}^3 : (A - 2I_3) \cdot X = 0\} = \ker(A - 2I_3)$$

$$[A - 2I_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_{31}(-3)]{L_{21}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per cui  $\text{rg}(A - 2I_3) = 2$  e poiché  $n(A - 2I_3) = \dim_{\mathbb{R}} \ker(A - 2 \cdot I_3) = n - \text{rg}(A - 2I_3) = \text{mg}(2) = 3 - 1 = 2$  abbiamo che  $\text{mg}(2) + \text{mg}(8) = 3 = \dim_{\mathbb{R}}^3$  per cui  $A$  è diagonalizzabile. Troviamo quindi una base per  $V_2$ : Risolviamo il sistema lineare omogeneo  $(A - 2I_3) \cdot X = 0$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \iff x + y + z = 0$$

$$\text{Da cui } \ker(A - 2I_3) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x = -y - z, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ y \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -z \\ 0 \\ z \end{bmatrix} = y \cdot \underset{v_1}{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}} + z \cdot \underset{v_2}{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

$\{v_1, v_2\}$  è una base di  $V_2$ .

Troviamo quindi  $V_8$ :

$$V_8 = \ker(A - 8I_3) = \{X \in \mathbb{R}^3 : (A - 8I_3) \cdot X = 0\}$$

$$A - 8I_3 = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{G-J}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per cui possiamo risolvere il sistema lineare omogeneo  $(A - 8I_3) \cdot X = 0$  da cui ricaviamo:

$$V_8 = \left\{ X = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}z \\ \frac{2}{3}z \\ z \end{bmatrix} : z \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ z \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix} : z \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \underset{v_3}{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}} \right\}$$

Per cui concludiamo che  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$  e verifichiamo che:

$$L_A(v_1) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot v_1$$

$$L_A(v_2) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \cdot v_2$$

$$L_A(v_3) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 8 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 8 \cdot v_3$$

Per cui abbiamo che  $L_A$  è diagonalizzabile e che la matrice diagonale  $D$  è:

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Per cui la matrice  $B$  del cambiamento di base da  $\mathcal{E}$  a  $\mathcal{B}$  è:

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ricordando che  $\mathcal{B} = \mathcal{E} \cdot B$  ovvero  $(v_1, v_2, v_3) = (e_1, e_2, e_3) \cdot B$  ovvero. Se avessimo avuto una base di partenza differente da quella canonica, ad esempio  $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3)$  avremmo dovuto risolvere la matrice allargata:

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} | & | & | & | & | & | \\ w_1 & w_2 & w_3 & v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | & | & | & | \end{array} \right]$$

**Esempio 2.25.**

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Troviamo gli autovalori:  $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I_3) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} = \det(3 -$

$\lambda) \cdot (2(-\lambda)^2 - 1) = (3 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda - 1)$ . Per cui  $\text{Spec}(A) = \{3, 1\}$

Quindi abbiamo che  $ma(3) = 2$  e  $ma(1) = 1 \implies mg(1) = 1$ .

Troviamo quindi  $V_3 = mg(3) = \text{null}(A - 3I_3)$ :

$$A - 3I_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{31}(1)} [L_1(-1)] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Quindi  $\text{rg}(A - 3I_3) = 1$  e  $n(A - 3I_3) = 2$  per cui  $mg(3) = 2$  e  $mg(3) + mg(1) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$  per cui  $A$  è diagonalizzabile.

$$V_3 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z \\ 0 \\ z \end{bmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Quindi  $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  e  $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  sono una base di  $V_3 = \text{span}(v_1, v_2)$ . Troviamo quindi  $V_1 = \ker(A - I_3)$ :

$$A - I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{31}(-1)} [L_2\left(\frac{1}{2}\right)] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema lineare omogeneo  $(A - I_3) \cdot X = 0$  sono:  $\begin{bmatrix} -z \\ 0 \\ z \end{bmatrix} = z \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$V_1 = \text{span} \left( \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$ . Per cui  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3) = \mathcal{E} \cdot B$ . Quindi:

$$B = \begin{bmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

**Esempio 2.26.** Siano  $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$  (NON CANONICA) ed  $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}$  due basi di dimensione 5 su  $\mathbb{R}$ , legate dal cambiamento di base:

$$\begin{aligned} f_1 &= e_1 + e_2 + e_3 \\ f_2 &= e_2 + e_3 + e_4 \\ f_3 &= e_1 \\ f_4 &= e_2 \\ f_5 &= e_5 \end{aligned}$$

Chiamo  $y$  le coordinate dei vettori in base  $\mathcal{F}$  e  $x$  le coordinate dei vettori in base  $\mathcal{E}$ . Il cambio di base è dato da:

$$\mathcal{F} = \mathcal{E} \cdot C \quad (C \text{ la matrice del cambiamento di base})$$

Sia  $U$  il sottospazio di  $V$  ( $U \leq V$ ) che in base  $\mathcal{F}$  ha equazioni cartesiane:

$$\begin{cases} y_1 - y_2 + y_4 - y_5 = 0 \\ y_2 - y_3 + y_4 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Determinare le equazioni cartesiane di  $U$  in base  $\mathcal{E}$  e trovare una base di  $U$  in base  $\mathcal{E}$ .  
**Svolgimento:**

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ovvero:

$$\mathcal{E} \cdot C = \mathcal{F}$$

$$\text{Per ogni } v \in V \text{ si ha } v = \mathcal{E} \cdot x = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5) \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2 + x_3 \cdot e_3 + x_4 \cdot e_4 + x_5 \cdot e_5$$

Deduco quindi che  $v = \mathcal{E} \cdot x = \mathcal{F} \cdot y = \mathcal{E} \cdot y$  e quindi  $x = C \cdot y$  e quindi  $y = C^{-1} \cdot x$  per cui abbiamo che:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_3 \\ x_2 = y_1 + y_2 + y_4 \\ x_3 = y_1 + y_2 \\ x_4 = y_2 \\ x_5 = y_5 \end{cases}$$

Calcolando  $C^{-1}$  otterrò le  $y$  in funzione delle  $x$  e si ottiene:

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E quindi abbiamo il sistema:

$$\begin{cases} y_1 = x_3 - x_4 \\ y_2 = x_4 \\ y_3 = x_1 - x_3 + x_4 \\ y_4 = x_2 - x_3 \\ y_5 = x_5 \end{cases}$$

Che se sostituite al sistema iniziale otteniamo:

$$\begin{cases} x_2 - 2x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Una base di  $U$  in base  $\mathcal{E}$  è data dalla risoluzione del sistema lineare omogeneo:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$


---

E le soluzioni sono:

$$\begin{bmatrix} 2x_4 + x_5 \\ 2x_4 + x_5 \\ 4x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_4 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Per cui una base di  $U$  in base  $\mathcal{E}$  è data da:

$$\begin{aligned} v_1 &= 2 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 4 \cdot e_3 + e_4 \\ v_2 &= e_1 + e_2 + 2 \cdot e_3 + e_5 \end{aligned}$$

**Esempio 2.27.**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Troviamo gli autovalori:

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda \cdot \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} = (-\lambda)(-\lambda)(\lambda^2 - 1) = \lambda^2(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

Per cui  $\text{Spec}(A) = \{0, 1, -1\}$  e  $mg(0) = 2$  e  $mg(1) = mg(-1) = 1$ .

Troviamo  $V_0 = \ker(A - \lambda I) = \ker A$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per cui le variabili  $x, t$  sono libere, ma  $y = z = 0$

$$V_0 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \\ t \end{bmatrix} \right\} = \left\{ x \cdot \underset{v_1}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}} + t \cdot \underset{v_2}{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}} : x, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Ora troviamo  $V_1 = \ker(A - I)$ :

$$A - I = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{G-J}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Per cui la variabile  $z$  è libera:

$$V_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ z \\ z \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ z \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$v_3$

Ora troviamo  $V_{-1} = \ker(A + I)$ :

$$A + I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{G-J}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Per cui la variabile  $z$  è libera:

$$V_{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -z \\ z \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ z \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$v_4$

Per cui  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$  è una base di autovettori:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Quindi, da  $\mathcal{B} = \mathcal{E} \cdot B$ , con  $B = \begin{bmatrix} | & | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ | & | & | & | \end{bmatrix}$  e bisogna verificare che  $B^{-1} \cdot A \cdot B = D$

---